Trabajo Final de Graduación
(IF-5108)

Desarrollo e implementación de un método de calibración para microscopía óptica y digital aplicado a metrología dimensional mediante mediciones directas sobre un patrón trazable y evaluación estadística de robustez mediante diseño de experimentos con el fin de asegurar la trazabilidad de las mediciones y evaluar su robustez ante factores de variabilidad seleccionados.

Realizado por: Andrey Novoa O´connor

Correo electrónico: andreysno27@gmail.com

Fecha: 9 de junio de 2025

Profesor asesor: Ph.D. Bryan Calderón Jiménez

Profesor lector: M.Sc. Raziel Farid Sanabria Sandí

Tecnológico de Costa Rica

Campus Central Cartago

Unidad Académica de la carrera de Licenciatura en Ingeniería Física

Empresa: Visional Technology

Asesorado por: Laboratorio Costarricense de Metrología.

De acuerdo con las regulaciones del programa Licenciatura en Ingeniería Física del Instituto Tecnológico de Costa Rica, el presente documento fue revisado y aprobado por el comité formado por las siguientes personas:

BRYAN CALDERON JIMENEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por BRYAN CALDERON JIMENEZ (FIRMA)
Fecha: 2025.08.05 10:16:12 -06'00'

Firma del Profesor(a) tutor(a)
Ph.D. Bryan Calderón Jiménez

RAZIEL FARID SANABRIA SANDI (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-1032-0532.
Fecha declarada: 07/08/2025 09:36:46 a. m.
Esta es una representación gráfica únicamente,
verifique la validez de la firma.

Firma del Profesor(a) lector(a)
M.Sc. Raziel Farid Sanabria Sandí

Agradecimientos

En primer lugar, agradezco a Dios por la oportunidad que me dio de poder realizar esta carrera y culminar este proyecto. Solo Él fue testigo de todo el esfuerzo, sacrificios, dolor, lágrimas, risas y alegrías que viví durante este tiempo como estudiante. No fue fácil, pero me encuentro infinitamente agradecido por todos los logros y momentos felices. ¡Bendito sea mi Dios y la Virgen María!

Luego, agradezco profundamente a mis padres. A mi mamá, Dixiana O'Connor, quien con mucho sacrificio siempre me apoyó y me dio ánimos en todo momento. Desde pequeño compartimos muchas vivencias, y su amor incondicional ha sido un pilar fundamental, especialmente durante este tiempo como estudiante en el que no estuve tanto en casa. También quiero agradecer con el corazón a mi difunto papá, José Manuel Novoa, quien hace un tiempo partió a causa de un cáncer. Él siempre me apoyó y me brindó ayuda en todo lo que pudo. Me hubiera encantado que estuviera presente en este momento; me duele no haber podido terminar la carrera antes para que fuera testigo de este logro. Agradezco también a mis hermanos Kim, Ema y Mati, y al resto de mi familia, quienes siempre estuvieron ahí cuando los necesité.

Agradezco a mis amigos, tanto a los que conocí en mi etapa como estudiante, como a aquellos que han estado conmigo desde antes. Fueron una compañía invaluable en este proceso. Compartimos muchos momentos felices; algunos me ayudaron y a otros los ayudé. De verdad, gracias.

Finalmente, agradezco a todos los profesores que fueron inspiración y lograron despertar en mí el interés por convertirme en un gran profesional, aprendiendo de ellos tanto en el ámbito académico como en lo humano, como modelos de experiencia y logros que van más allá de una simple clase. Gracias a ellos, que me prepararon con dedicación, logré terminar este proyecto y mi carrera universitaria, desarrollando así un criterio profesional propio. Y agradecer al Tecnológico de Costa Rica como universidad pública.

Como nota especial, agradezco también al equipo de trabajo de Visional Technology, quienes me recibieron con los brazos abiertos, me apoyaron en la realización de este proyecto y, además, me han enseñado muchísimo durante esta experiencia.

Andrey Novoa O´connor

Tabla de contenidos

1. Resumen y palabras clave **7**
1.1. Abstract . . . 7
1.2. Keywords . . . 7
1.3. Resumen . . . 7
1.4. Palabras clave . . . 7

2. Introducción **8**
2.1. Identificación de la empresa o institución . . . 8
2.2. Contexto del trabajo . . . 8
2.3. Importancia del trabajo . . . 8
2.4. Alcances y limitaciones . . . 9
2.5. Objetivos . . . 10
2.5.1. Objetivo General . . . 10
2.5.2. Objetivos Específicos . . . 10

3. Marco Teórico **11**
3.0.1. Estado del arte . . . 11
3.0.2. Funcionamiento de un Microscopio . . . 13
3.0.3. Microscopía digital y procesamiento de imágenes . . . 18
3.1. Metrología Dimensional . . . 20
3.1.1. Función de medición . . . 20
3.1.2. Estimación de incertidumbre de medida . . . 21
3.1.3. Prueba de conformidad y regla de decisión . . . 25
3.1.4. Relación Tolerancia-Incertidumbre de Calibración TUR . . . 26
3.2. Diseño de experimentos . . . 26
3.2.1. Diseño factorial completo . . . 27

4. Metodología **28**
4.1. Generalidades . . . 28
4.2. Equipo e Instrumentos . . . 28
4.3. Diseño de factorial completo . . . 31
4.4. Método de calibración y medición para microscopios ópticos y dimensionales. . . . 32
4.4.1. Ajuste y calibración interna . . . 32
4.4.2. Prueba de distorsión óptica. . . . 33
4.4.3. Medición y calibración . . . 34
4.5. Estimación y análisis de incertidumbres . . . 35

5. Análisis y discusión de los resultados **36**
5.1. Prueba de error de distorsión . . . 36
5.2. Diseño factorial . . . 36
5.3. Método de calibración, estimación y análisis de incertidumbres. . . . 41

6. Conclusiones y recomendaciones **53**
6.1. Conclusiones . . . 53
6.2. Recomendaciones . . . 54

7. Referencias bibliográficas **55**

8. Anexos **57**
8.1. Anexo A: Valores de estadístico t para distribuciones de probabilidad t-student 57
8.2. Anexo B: Calibración para el nivel de magnificancia de 34X 58
8.3. Anexo C: Calibración para el nivel de magnificancia de 70X 59
8.4. Anexo D: Calibración para el nivel de magnificancia de 100X 60
8.5. Anexo E: Calibración para el nivel de magnificancia de 130X 61
8.6. Anexo F: Calibración para el nivel de magnificancia de 170X 62

Tabla de figuras

1. Microscopio de laboratorio Zeiss 1930 [1] . . . 11
2. Lente delgada convergente [6] . . . 13
3. Lente delgada divergente [6] . . . 14
4. Bosquejo de un microscopio óptico [6] . . . 14
5. Objeto o lentes de un microscopio Zeiss. [8] . . . 16
6. Condensador de un microscopio vertical. [8] . . . 17
7. Ocular de un microscopio. [8] . . . 18
8. Fotografía del SmartZoom 5 Zeiss perteneciente a Visional Technology. . . . 28
9. Fotografía de la regla patrón de vidrio Mitutoyo HL2-200 perteneciente a Visional Technology. . . . 29
10. Guantes herméticamente aislantes. . . . 29
11. Fotografía del termómetro ThermoWorks THS-222-555 perteneciente a Visional Technology. . . . 30
12. Fotografía del termómetro con sensor RTD Dickson RRTD perteneciente a Visional Technology. . . . 30
13. Fotografía de un patrón blanco de Zeiss perteneciente a Visional Technology. . . . 31
14. Áreas del campo de visión del microscopio para realizar la prueba de distorsión. . . . 34
15. Gráfica de normalidad a partir de la prueba Ryan-Joiner. . . . 37
16. Gráfica para verificación de valores atípicos utilizando prueba de Grubbs. . . . 37
17. Tabla ANOVA resultado del diseño de experimentos factorial. . . . 38
18. Indicadores de ajuste de variabilidad. . . . 39
19. Gráfica de Pareto correspondiente al los resultados del diseño factorial. . . . 39
20. Gráficas de residuos para el modelo del diseño factorial. . . . 40
21. Configuración con la mejor optimización para determinar un error de indicación cercano a 0 mm. . . . 41
22. Box-plot para los niveles de magnificancia evaluados en el diseño de experimento factorial. . . . 41
23. Gráfica de pesos de incertidumbre para la calibración realizada con el nivel de magnificancia de 34X. . . . 43
24. Gráfica de pesos de incertidumbre para la calibración realizada con el nivel de magnificancia de 70X. . . . 44
25. Gráfica de pesos de incertidumbre para la calibración realizada con el nivel de magnificancia de 100X. . . . 45
26. Gráfica de pesos de incertidumbre para la calibración realizada con el nivel de magnificancia de 130X. . . . 45
27. Gráfica de pesos de incertidumbre para la calibración realizada con el nivel de magnificancia de 170X. . . . 46
28. Curva de calibración para el nivel de magnificancia de 34X. . . . 50
29. Curva de calibración para el nivel de magnificancia de 70X. . . . 50
30. Curva de calibración para el nivel de magnificancia de 100X. . . . 51
31. Curva de calibración para el nivel de magnificancia de 130X. . . . 51
32. Curva de calibración para el nivel de magnificancia de 170X. . . . 52

Tabla de cuadros

1. Diseño factorial 2^4 de dos corridas . . . 32
2. Resumen de resultados para la prueba de distorsión óptica . . . 36
3. Mediciones del diseño factorial . . . 36
4. Resumen para los mejores estimadores de los errores de indicación en cada nivel de magnificancia. . . . 42
5. Resumen de los valores promedios de corrección por expansión térmica para las calibraciones en cada uno de los niveles de magnificancia . . . 42
6. Resumen de incertidumbre estándar combinada para la calibración de 34X . . . 43
7. Resumen de incertidumbre estándar combinada para la calibración de 70X . . . 44
8. Resumen de incertidumbre estándar combinada para la calibración de 100X . . . 45
9. Resumen de incertidumbre estándar combinada para la calibración de 130X . . . 46
10. Resumen de incertidumbre estándar combinada para la calibración de 170X . . . 46
11. Resumen de la calibración para la magnificancia de 34X . . . 47
12. Resumen de la calibración para la magnificancia de 70X . . . 47
13. Resumen de la calibración para la magnificancia de 100X . . . 48
14. Resumen de la calibración para la magnificancia de 130X . . . 48
15. Resumen de la calibración para la magnificancia de 170X . . . 48
16. Tolerancias definidas para cada nivel de magnificancia calibrado. . . . 49
17. Valores de $t_{p(\nu)}$ para distintos grados de libertad y niveles de confianza, según la GUM (Tabla G.2). [19] 57
18. Mediciones de calibración para el nivel de magnificancia 34X . . . 58
19. Errores de indicación para el nivel de magnificancia 34X . . . 58
20. Incertidumbre de la corrección de expansión térmica para la calibración 34X . . . 58
21. Presupuesto de incertidumbre para la calibración con 34X . . . 58
22. Mediciones de calibración para el nivel de magnificancia 70X . . . 59
23. Errores de indicación para el nivel de magnificancia 70X . . . 59
24. Presupuesto de incertidumbre para la calibración con 70X . . . 59
25. Incertidumbre de la corrección de expansión térmica para la calibración 70X . . . 59
26. Mediciones de calibración para el nivel de magnificancia 100X . . . 60
27. Errores de indicación para el nivel de magnificancia 100X . . . 60
28. Presupuesto de incertidumbre para la calibración con 100X . . . 60
29. Incertidumbre de la corrección por expansión térmica para 100X . . . 60
30. Mediciones de calibración para el nivel de magnificancia 130X . . . 61
31. Errores de indicación para el nivel de magnificancia 130X . . . 61
32. Incertidumbre de la corrección de expansión térmica para la calibración 130X . . . 61
33. Presupuesto de incertidumbre para la calibración con 130X . . . 61
34. Mediciones de calibración para el nivel de magnificancia 170X . . . 62
35. Errores de indicación para el nivel de magnificancia 170X . . . 62
36. Presupuesto de incertidumbre para la calibración con 170X . . . 62
37. Incertidumbre de la corrección de expansión térmica para la calibración 170X . . . 62

1. Resumen y palabras clave

1.1. Abstract

A calibration method was developed for optical and digital microscopy applied to dimensional metrology, aimed at strengthening the traceability of measurements at Visional Technology. The procedure was based on direct calibration using a traceable standard, following an approach consistent with the DI-006 procedure from the Centro Español de Metrología (CEM), the Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM), and the ISO/IEC 17025 standard for testing and calibration laboratories. The robustness of the method was evaluated through a full factorial design 2^4, considering the following factors: operator, magnification, incident illumination, and transmitted illumination. Analysis of variance identified magnification as the only statistically significant factor. An uncertainty estimation model was developed in accordance with the GUM, integrating contributions from optical resolution, distortion, repeatability, and others, for each level of magnification. Calibration curves and minimum admissible tolerance levels were defined based on the Test Uncertainty Ratio (TUR), allowing the establishment of conditions to apply conformity decision rules. The method proved to be reliable, replicable, and adaptable to different magnification levels, consolidating its practical application in high-demand industrial environments such as the medical sector.

1.2. Keywords

Microscope calibration, measurement uncertainty, design of experiments, TUR, indication error, analysis of variance, metrological conformity.

1.3. Resumen

Se desarrolló un método de calibración para microscopía óptica y digital aplicado a la metrología dimensional, orientado a fortalecer la trazabilidad de las mediciones en Visional Technology. El procedimiento se fundamentó en la calibración directa mediante un patrón trazable, bajo un enfoque conforme con el procedimiento DI-006 del Centro Español de Metrología (CEM), la Guía para la Expresión de incertidumbre de Medida (GUM) y la norma para Laboratorios de ensayo y calibración ISO/IEC 17025. La robustez del método fue evaluada mediante un diseño factorial completo 2^4, considerando los factores: operador, magnificación, iluminación incidente e iluminación transmitida. El análisis de varianza identificó la magnificación como el único factor estadísticamente significativo. Se desarrolló un modelo de estimación de incertidumbre conforme a la GUM, integrando contribuciones de resolución óptica, distorsión, repetibilidad, entre otras, para cada nivel de magnificancia. Se definieron curvas de calibración y niveles de tolerancia mínimos admisibles según la relación TUR, permitiendo establecer condiciones para aplicar reglas de decisión metrológicas en conformidad. El método demostró ser confiable, replicable y adaptable a diferentes niveles de magnificación, consolidando su aplicación práctica en entornos industriales de alta exigencia como el sector médico.

1.4. Palabras clave

Calibración de microscopios, incertidumbre de medición, diseño de experimentos, TUR, error de indicación, análisis de varianza, conformidad metrológica.

2. Introducción

2.1. Identificación de la empresa o institución

Este proyecto se desarrollaró en colaboración con Visional Technology, una empresa especializada en servicios de calibración y pruebas dimensionales dirigidas a empresas en la industria de dispositivos médicos, respaldada por la norma ISO 17025 y acreditada por la Asociación Estadounidense de Acreditación de Laboratorios (A2LA). Ubicada en la Zona Franca Flexi Park Bodega A8, en San Rafael, Alajuela, Visional Technology dispone de equipos y patrones avanzados para realizar mediciones dimensionales precisas. Entre sus recursos se encuentran las máquinas de medición por coordenadas (CMM), interferometría, tomografía computarizada y microscopía óptica. Además, la empresa ofrece servicios de metrología dimensional clásica, que incluyen la calibración de micrómetros, reglas y verniers, garantizando trazabilidad metrológica mediante sus acreditaciones. La relevancia de este proyecto radica en la necesidad de la empresa por establecer un método de calibración para microscopía para garantizar calidad y precisión y eventualmente dirigirlo como servicio a empresas de la industria médica, un área en la que Visional Technology posee los recursos y equipos necesarios para su desarrollo.

El proyecto se llevó a cabo en el laboratorio de calibración y pruebas dimensionales, bajo la supervisión directa de la jefatura de operaciones JessyAnn Bruno Román y el ingeniero físico José Abrahan Alfaro, aprobado por la presidente Joyce Rotger y el vicepresidente Victor Rivera. Esta colaboración permitirá aprovechar la infraestructura avanzada y la experiencia técnica de la empresa, facilitando el desarrollo de un método de calibración robusto y preciso para microscopía óptica y digital aplicada a la metrología dimensional, asegurando la trazabilidad de las mediciones.

2.2. Contexto del trabajo

El propósito principal de este trabajo es desarrollar e implementar un método de calibración que integre microscopía óptica y digital, aplicado a la metrología dimensional, con el fin de fortalecer la trazabilidad de las mediciones realizadas en Visional Technology. El desarrollo del método se basará en publicaciones científicas, procedimientos normativos internacionales locales como el procedimiento DI-006 Calibración de microscopios de medición del Centro Español de Metrología, y normas como la ISO 17025, entre otras, así como también con documentación técnica del fabricante Zeiss, utilizada en los microscopios de la empresa.

El proyecto también abordará la estimación y el análisis de incertidumbres, a partir de las directrices de la Guía para la Expresión de Incertidumbre (GUM). Además de establecer un método de calibración preciso, el proyecto busca evaluar y optimizar la robustez del método a través de un diseño de experimentos factorial completo (2^k), donde se investigarán factores como la iluminación incidente, luz transmitida, el operador y la magnificación. A través de este enfoque, se evaluará la variabilidad del proceso de calibración y se implementarán acciones correctivas para minimizar los errores sistemáticos y garantizar la fiabilidad del método.

2.3. Importancia del trabajo

El establecimiento de un método de calibración para microscopios ópticos y digitales aplicado a la metrología dimensional es fundamental para garantizar la precisión y trazabilidad en las mediciones industriales. Estos microscopios, que permiten inspeccionar piezas metálicas y analizar fallas estructurales con alta resolución, son herramientas clave en sectores que requieren mediciones de alta precisión. Un método robusto de calibración mejorará la fiabilidad de los resultados, asegurando que las mediciones sean consistentes y repetibles. Este proyecto no solo optimiza los servicios ofrecidos por Visional Technology, sino que también fortalece las capacidades tecnológicas del país en áreas industriales de alta exigencia, como la fabricación de dispositivos médicos, semiconductores y control de calidad. Con una calibración adecuada, las empresas podrán realizar mediciones precisas y confiables, mejorando la calidad de sus productos y procesos, y fomentando el desarrollo tecnológico en sectores clave.

2.4. Alcances y limitaciones

El presente trabajo desarrolla e implementa un método de calibración bidimensional para microscopios ópticos y digitales, aplicable en entornos de metrología dimensional con fines de inspección y control de calidad. El método propuesto establece una ruta completa para la trazabilidad metrológica basada en patrones de referencia certificados, análisis de incertidumbre conforme a la GUM, y evaluación de la robustez mediante un diseño factorial completo. A partir de este enfoque, se logró no solo calibrar el instrumento bajo condiciones controladas, sino también definir curvas de calibración, márgenes de tolerancia y criterios de conformidad aplicables a piezas reales de la industria médica. Además, se establece una base sólida que puede adaptarse a otros niveles de magnificación o incluso a diferentes equipos, siempre que se respeten los principios del procedimiento. Este trabajo, por tanto, proporciona una herramienta metrológica confiable, replicable y documentada que puede ser integrada tanto en laboratorios como en líneas de producción.

Sin embargo, el desarrollo del proyecto presentó algunas limitaciones tanto técnicas como administrativas. Desde el punto de vista técnico, el microscopio digital utilizado (Smartzoom 5 de Zeiss) presentó restricciones en la estabilidad térmica del patrón debido al calentamiento provocado por la fuente de luz, limitando el tiempo de medición por sesión y afectando la planificación experimental. Además, la herramienta de medición del software del equipo requiere intervención manual, lo que impone una carga operativa importante al usuario y restringe el número de mediciones repetidas. Por otro lado, el alcance espacial de la medición se vio limitado a un rango central de la regla patrón, dadas las restricciones del campo visual del microscopio y la resolución efectiva del sistema a bajos niveles de magnificación. Finalmente, a nivel administrativo, el acceso al equipo estuvo condicionado a la disponibilidad del laboratorio, lo que redujo la ventana efectiva para la recolección de datos. A pesar de estas limitaciones, se cumplió con los objetivos propuestos y se generaron resultados concluyentes y aplicables a nivel industrial.

2.5. Objetivos

2.5.1. Objetivo General

Implementar un método de calibración aplicado a microscopía óptica y digital, orientado a mediciones de metrología dimensional en la empresa Visional Technology, mediante mediciones directas sobre un patrón trazable, estimación de incertidumbres y evaluación de conformidad, con el fin de asegurar la trazabilidad de las mediciones y evaluar su robustez con un diseño de experimentos ante factores de variabilidad seleccionados.

2.5.2. Objetivos Específicos

- Establecer un sistema de medición para la calibración de microscopios ópticos y digitales, fundamentado en el Procedimiento DI-006 del Centro Español de Metrología y en la documentación técnica del fabricante (Zeiss), complementado con normas como la ISO/IEC 17025, con el fin de documentar y asegurar la trazabilidad metrológica del procedimiento.
- Evaluar la robustez del método de medición mediante un diseño de experimentos factorial completo 2^k con $k = 4$, considerando los factores que pueden inducir errores sistemáticos en el proceso (iluminación transmitida, iluminación incidente, operador y magnificación), con el fin de identificar interacciones significativas y validar la estabilidad del método frente a condiciones variables.
- Estimar las incertidumbres asociadas al método de calibración y definir criterios de conformidad con base en la relación tolerancia/incertidumbre, aplicando la Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medición (GUM) y reglas de decisión apropiadas, con el fin de establecer los límites operativos del sistema de medición y garantizar la confiabilidad de los resultados.

3. Marco Teórico

3.0.1. Estado del arte

Hace más de 500 años, se comenzaron a desarrollar lupas de vidrio con lentes convexas, caracterizadas por ser más gruesas en el centro que en los bordes. Estas lupas permitían enfocar un objeto al situarlas entre este y el ojo del observador. Su funcionamiento se basaba en el aumento del ángulo visual, lo que generaba una imagen ampliada en la retina. El microscopio simple, también conocido como lupa, fue optimizado en el siglo XVII por Anton von Leeuwenhoek. Gracias a sus avances, logró observar organismos unicelulares, a los que denominó "animálculos", e incluso algunas bacterias de mayor tamaño, empleando un microscopio de diseño simple. La imagen generada por una lupa, cuando se coloca cerca del ojo del observador, parece ubicarse en el mismo lado de la lente que el objeto. Este tipo de imagen, percibida como si estuviera a una distancia convencional de 25 cm del ojo, se denomina imagen virtual. Dado que no se forma en una superficie real, no puede capturarse en una película fotográfica. A principios del siglo XVII, los hermanos Janssen en los Países Bajos y Galileo en Italia desarrollaron el microscopio compuesto. Este dispositivo constaba de dos lentes convexas alineadas: un objetivo, cercano a la muestra, y un ocular, próximo al ojo del observador. El objetivo proyectaba una imagen ampliada dentro del tubo del microscopio, que luego era ampliada nuevamente por el ocular, logrando así un aumento en dos etapas. [1]

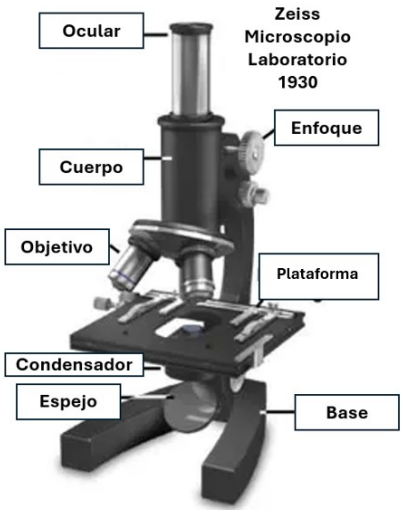

Figura 1: Microscopio de laboratorio Zeiss 1930 [1]

Durante los siglos XVII y XVIII, estos microscopios enfrentaron problemas de aberración óptica, tanto cromática como esférica, lo que resultaba en imágenes borrosas con halos de color. Debido a esto, los microscopios de lente única de la época solían ofrecer mejor calidad de imagen. A mediados del siglo XVIII, se descubrió que combinar lentes de vidrio con diferentes dispersiones de color podía corregir la aberración cromática, aunque esta mejora se implementó ampliamente en microscopios hasta el siglo XIX. Los siglos XVIII y XIX fueron testigos de avances en la precisión mecánica y óptica de los microscopios. La fabricación con latón permitió estructuras más robustas, y fabricantes británicos y alemanes introdujeron mejoras en el diseño y la calidad óptica. A mediados del siglo XIX, modelos como el de Hugh Powell y Peter Lealand ofrecían estructuras más estables y avanzadas. A inicios del siglo XX, el latón comenzó a ser reemplazado por hierro fundido, más económico y resistente. Los microscopios monoculares de la época aún dependían de espejos para iluminación y modelos como el Zeiss de laboratorio, muy funcionales, siguen en uso. Los microscopios modernos han superado ampliamente las limitaciones de sus predecesores. Las mejoras en la formulación del vidrio han permitido una mayor corrección óptica, los recubrimientos antirreflejos han optimizado la imagen y la incorporación de microprocesadores ha dado lugar a microscopios "inteligentes". Además, la fotomicrografía se ha simplificado con sistemas automatizados que ajustan la iluminación, la exposición y otras funciones avanzadas. [1]

La microscopía óptica es una de las técnicas más utilizadas para la observación y análisis de materiales a microescala (dispositivos médicos y semiconductores) y en la biología. Tradicionalmente, un microscopio se define como un instrumento óptico que amplía objetos mediante lentes para revelar detalles invisibles a simple vista. En sus primeras aplicaciones, los microscopios utilizaban luz visible para generar imágenes basadas en la intensidad de la luz dispersada por la muestra, lo que permitía la observación de estructuras microscópicas con cierto nivel de detalle. A lo largo de los siglos, la microscopía óptica ha evolucionado significativamente, abarcando una amplia variedad de configuraciones y aplicaciones. En la actualidad, un microscopio no necesariamente emplea sistemas de lentes convencionales, sino que puede utilizar técnicas de barrido, como la microscopía confocal y de fluorescencia, que combina métodos ópticos tradicionales con sistemas de exploración. Además, los microscopios de sonda, como el microscopio de fuerza atómica (AFM), han demostrado ser herramientas clave en el análisis de superficies a escalas nanométricas sin depender directamente de la radiación electromagnética. Microscopía por rayos X o microscopía electrónica de barrido (SEM) y microscopía electrónica de transmisión (TEM) son otros tipos de microscopios utilizados en la industria. Incluso existen microscopios de rayos x que permiten inspeccionar a través de piezas pequeñas [2]. En el ámbito industrial, la microscopía óptica/digital sigue siendo una herramienta estándar para la caracterización de partículas contaminantes en microescala, con un límite de resolución en el rango de $0,1\,\mu$m a $0,5\,\mu$m, determinado por la longitud de onda de la luz. Su integración en los procesos de fabricación permite la identificación de contaminantes y defectos en industrias de alta precisión, ya sea mediante métodos directos o indirectos. En particular, se emplea para la inspección de superficies mediante la extracción y análisis de partículas contaminantes, facilitando su recuento y dimensionamiento con alta eficiencia gracias a platinas motorizadas y software de análisis avanzado. [3]

Los microscopios ópticos modernos han sido optimizados para aplicaciones industriales, incorporando una diversidad de modos de iluminación, como campo claro, campo oscuro, polarización, contraste de interferencia diferencial y fluorescencia, operando tanto en modos de reflexión como de transmisión [3]. Estas configuraciones permiten adaptar el microscopio a distintos tipos de muestras y necesidades de inspección. La capacidad de capturar imágenes bidimensionales con resoluciones espaciales de hasta 200 nm y su integración con computadoras para el procesamiento de imágenes (microscopio digital) han mejorado significativamente su aplicación en el análisis de fallas estructurales, como la detección de grietas en componentes sometidos a pruebas de fatiga. Métodos avanzados permiten interrumpir pruebas de fatiga por frotamiento para capturar imágenes en distintos estados de propagación de grietas, contribuyendo a la evaluación de la integridad estructural en materiales industriales. [4]

Durante la fabricación de piezas metálicas mecanizadas, tanto en la producción como en el aseguramiento de la calidad, el control de las especificaciones y tolerancias es una parte esencial del proceso. Para ello, se utilizan diversas herramientas de medición, que van desde equipos de gran tamaño hasta instrumentos portátiles, con el fin de garantizar la funcionalidad y calidad de las piezas. Sin embargo, muchos de estos métodos presentan desafíos en términos de precisión, reproducibilidad y eficiencia en el proceso de trabajo. Los microscopios de medición ofrecen un enfoque flexible que permite obtener mediciones rápidas y precisas en tres dimensiones, combinando un alto rendimiento con resultados fiables. Gracias a su resolución submicrométrica, facilidad de uso y eficiencia, estos dispositivos son adecuados para la inspección de piezas metálicas, permitiendo confirmar sus especificaciones de manera intuitiva y ágil. [5]

Las herramientas de medición avanzadas, como los proyectores de perfiles, proporcionan resultados de alta precisión en el plano de coordenadas XY. No obstante, presentan limitaciones al no poder medir la altura sin necesidad de reposicionar la muestra. En contraste, los microscopios de medición en tres ejes superan este inconveniente al permitir la verificación de especificaciones en los tres planos sin necesidad de ajustes adicionales. Además, a diferencia de las máquinas de medición por coordenadas (CMM) y otros dispositivos automatizados, estos microscopios pueden realizar mediciones de alta precisión desde su primer uso sin requerir programación previa [5]. El desarrollo continuo de la microscopía óptica se refleja en la implementación de nuevas tecnologías y en la optimización de sus aplicaciones en la industria. Su importancia radica en su versatilidad, precisión y capacidad para proporcionar información crucial en procesos de control de calidad, caracterización de materiales y monitoreo de contaminación. [3]

3.0.2. Funcionamiento de un Microscopio

Antes de trabajar un tema relacionado al área de la óptica, es importante tener claro conceptos relacionados sobre la luz, además sobre como esta se comporta al interactuar con algunos materiales de nuestro interés. Desde la perspectiva electromagnética, la luz es una onda electromagnética compuesta por campos eléctricos y magnéticos oscilantes, perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación. Se desplaza a través del vacío a una velocidad de $2,997\,924\,58 \times 10^8$ m/s y puede describirse tanto como una onda continua con características de frecuencia y longitud de onda, como un conjunto de partículas llamadas fotones. Su comportamiento está gobernado por las ecuaciones de Maxwell, las cuales explican su propagación, interacción con la materia y fenómenos como la reflexión, refracción y difracción. [6]

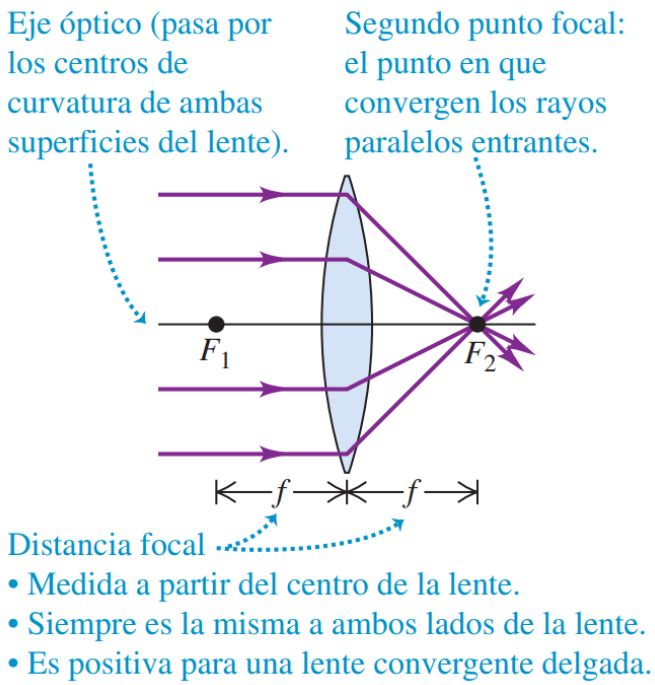

Figura 2: Lente delgada convergente [6]

Cuando una onda luminosa incide sobre una interfaz lisa que separa dos materiales transparentes (como el aire y el vidrio, o el agua y el vidrio), la onda generalmente se refleja parcialmente y también se refracta (o transmite) parcialmente hacia el segundo material, entiéndase por refracción como el cambio de dirección y velocidad del rayo de luz. El índice de refracción de un material óptico, desempeña un papel fundamental en la óptica geométrica. Se define como la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el material. El dispositivo óptico más conocido y de uso más extendido es la lente, que consiste en un sistema óptico con dos superficies refractivas. La lente más simple tiene dos superficies esféricas lo suficientemente próximas entre sí como para que se pueda despreciar la distancia entre ellas (el espesor de la lente). A este dispositivo se le denomina lente delgada. Existen lentes convergentes y divergentes, los primeros centran las rayos de luz incidentes en un solo punto focal como se muestra en la figura 2, mientras que los divergentes redirigen los rayos de luz incidentes a partir de un foco como se observa en la figura 3. Las lentes reales al no ser perfectas presentan aberraciones o distorsiones. Estas distorsiones ocurren porque la luz no se enfoca correctamente en un solo punto, lo que provoca que la imagen resultante sea borrosa, distorsionada o poco precisa. A partir de colocar varias lentes en combinaciones (divergentes o convergentes) se pueden corregir las aberraciones. [6]

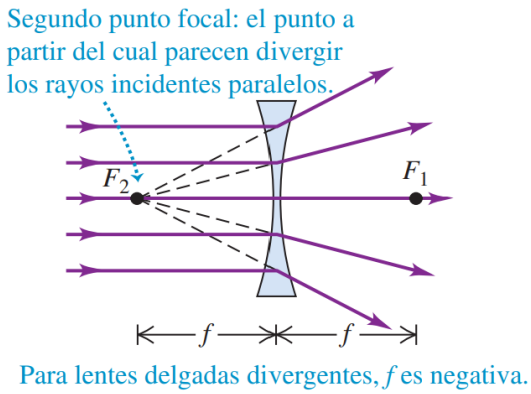

Figura 3: Lente delgada divergente [6]

Una lente convergente permite formar una imagen virtual más grande y más alejada del ojo que el objeto mismo. Una lente que se utiliza de este modo recibe el nombre de lente de aumento, también conocida como vidrio de aumento o lupa simple. En óptica, el aumento o magnificancia de un sistema óptico se refiere a la relación entre el tamaño de la imagen formada por el sistema y el tamaño del objeto real que se observa. Es una medida de cuánto más grande se ve el objeto a través del sistema óptico en comparación con su tamaño real. [6]

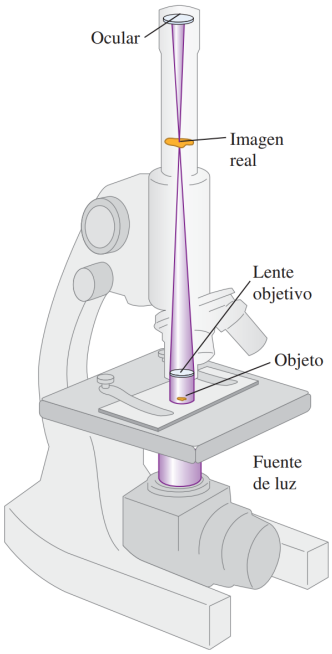

Figura 4: Bosquejo de un microscopio óptico [6]

Cuando se requiere un aumento mayor al proporcionado por una lente de aumento simple, el instrumento comúnmente utilizado es el microscopio, también conocido como microscopio compuesto. En el microscopio, los elementos básicos se componen principalmente de dos lentes: el objetivo y el ocular. El principio fundamental detrás de su funcionamiento es que la imagen formada por un primer elemento óptico, como una lente o espejo, puede servir como objeto para un segundo elemento óptico. En un microscopio correctamente diseñado, esta imagen se encuentra justo dentro del primer punto focal de una segunda lente convergente, denominada ocular, que aumenta aún más la imagen. Esto permite que el sistema proporcione una magnificación significativa del objeto observado. [6].

La microscopía óptica pertenece a la microscopía de campo lejano, donde en esta técnica, la luz utilizada para iluminar la muestra y la luz detectada provienen de distancias relativamente grandes en comparación con la longitud de onda de la luz. La resolución está limitada por la difracción de la luz (límite de Abbe), lo que impide observar detalles menores a 200 nm en el caso de la luz visible. La difracción de Abbe viene dada por la relación entre la longitud de onda de la luz visible con la apertura numérica NA. La Apertura Numérica (NA) define cuánta luz puede captar un lente y qué tan bien puede resolver detalles pequeños. Un mayor NA permite una mejor resolución y calidad de imagen en microscopía óptica. [7]

Uno de los criterios más importantes al adquirir un microscopio óptico es su campo de aplicación, seguido por el nivel de corrección de aberraciones de los componentes ópticos, especialmente los objetivos. Estos son esenciales para la formación de la imagen primaria, determinando la calidad, el aumento y la resolución del microscopio. Además, su diseño y fabricación son altamente complejos, siendo el primer elemento óptico que la luz atraviesa desde la muestra hasta el plano de imagen. Los microscopios modernos cuentan con una base ergonómica y estable que permite el intercambio rápido y la alineación precisa de los componentes ópticos y mecánicos. La estructura óptica del microscopio incluye el iluminador, condensador, muestra, objetivo, ocular y un detector (cámara o el ojo del observador). En microscopios de investigación, se incorporan dispositivos de acondicionamiento de luz y filtros que optimizan el contraste en función de propiedades como frecuencia espacial, fase, polarización y fluorescencia. [8]

Los objetivos del microscopio son los componentes ópticos más complejos, ya que pueden contener hasta 15 o más lentes en configuraciones altamente corregidas. Su diseño busca minimizar aberraciones monocromáticas (esférica, astigmatismo, distorsión) y policromáticas, mejorar la planicidad del campo y optimizar la transmisión de luz. Según su grado de corrección, se clasifican en acromáticos, fluorita y apocromáticos, con la designación "plan"para aquellos que presentan menor curvatura de campo. Además, existen versiones para luz transmitida, utilizadas en microscopía biológica con cubreobjetos, y para luz reflejada, diseñadas para muestras sin cubreobjetos con recubrimientos antirreflejantes. [8]

Los microscopios modernos emplean ópticas corregidas al infinito, donde los rayos de luz emergen en paralelo y son enfocados por una lente de tubo. Este diseño permite la incorporación de filtros, prismas y otros elementos ópticos sin alterar la imagen. En contraste, los microscopios de sistema finito requieren que los oculares corrijan parte de las aberraciones. La distancia parfocal en sistemas de corrección al infinito suele ser de 45 mm, permitiendo mantener el enfoque al cambiar de objetivo. Los objetivos de alto rendimiento incluyen monturas con resortes para proteger la muestra y mecanismos de aplicación de aceites de inmersión. Los materiales utilizados deben ofrecer alta transmisión de luz en un amplio espectro, resistencia química y estabilidad térmica. Los acromáticos, los más comunes, corrigen dos longitudes de onda y tienen buen desempeño en el centro del campo, pero requieren ajustes en los bordes. Las versiones plan mejoran la planicidad y contraste en microscopía de luz reflejada. Los fluorita corrigen tres longitudes de onda y son aptos para técnicas avanzadas como contraste de fases y luz polarizada. Los apocromáticos, con la mejor corrección cromática (cuatro o más longitudes de onda), alcanzan aperturas numéricas de hasta 1,49, ofreciendo imágenes de alta resolución y planicidad. [8]

La figura 5 muestra la anatomía de un objetivo de microscopio, destacando tanto su estructura externa como su diseño interno. En la parte externa, se observa el barril decorativo que protege los componentes ópticos, junto con la marca del fabricante Zeiss y las especificaciones del objetivo, que incluyen la ampliación de 63x, la apertura numérica de 1,3 y el tipo de corrección óptica DIC (Contraste de Interferencia Diferencial). También se muestra el anillo de ajuste de inmersión, que permite corregir aberraciones ópticas según el medio de inmersión utilizado, y los códigos de color, que identifican la magnificación y el tipo de inmersión compatible. En la sección interna del objetivo, se destacan las roscas para su montaje en la torreta del microscopio, la superficie de contacto para una fijación estable, y un sistema de resorte diseñado para evitar daños en la muestra si el objetivo entra en contacto con ella. Además, se encuentra un grupo de lentes destinadas a la corrección de errores ópticos, lo que mejora la calidad de la imagen, y un collar de

corrección que permite ajustes finos en la óptica del objetivo. En conjunto, estos elementos garantizan una alta precisión en la formación de imágenes, haciendo que este tipo de objetivo sea ideal para técnicas avanzadas de microscopía, como el contraste de interferencia diferencial, que permite observar estructuras transparentes con gran nivel de detalle.

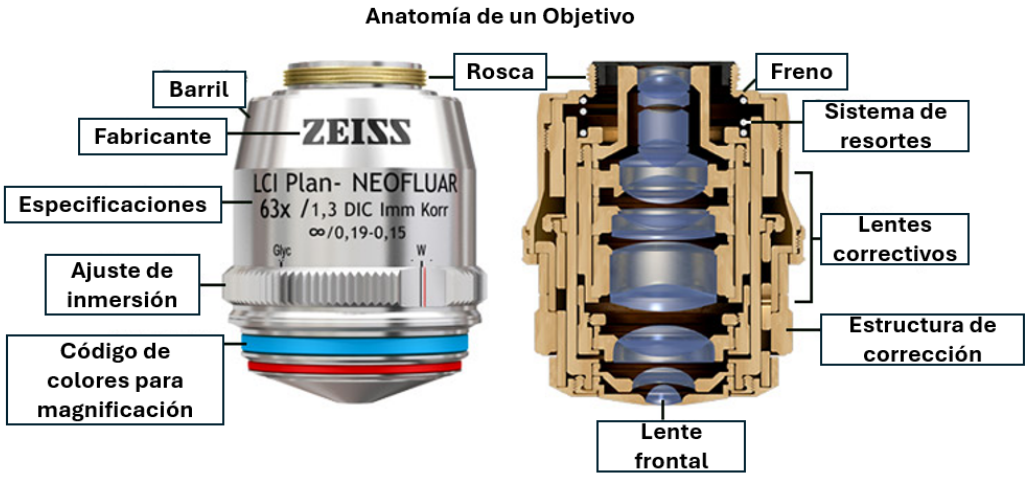

Figura 5: Objeto o lentes de un microscopio Zeiss. [8]

En los condensadores, Algunos componentes modifican la iluminación y filtran las ondas formadoras de imagen, mientras que otros actúan directamente en la formación de la imagen. Entre los elementos clave en este proceso se encuentran la lente colectora, el condensador, el objetivo, el ocular y los elementos refractivos del ojo humano o la lente de la cámara. Todos estos juegan un papel crucial en la calidad final de la imagen microscópica. En microscopios verticales, el condensador se encuentra debajo de la platina y su función es concentrar la luz proveniente de la fuente de iluminación en un cono uniforme que ilumina la muestra. En microscopios invertidos, el condensador se ubica sobre la muestra, montado en un pilar del bastidor. Para optimizar la iluminación y el ángulo de incidencia en la lente frontal del objetivo, es esencial ajustar el cono de luz del condensador cada vez que se cambia el objetivo. Un condensador típico, como el de Abbe, dirige la luz a través del diafragma de apertura y elementos ópticos internos para generar haces paralelos que atraviesan la muestra. La apertura del diafragma regula el tamaño y la apertura numérica del cono de luz. Posteriormente, la luz emergente se expande en un cono invertido con el ángulo adecuado para llenar la lente frontal del objetivo. [8]

El ajuste del diafragma de apertura y la correcta focalización del condensador son fundamentales para optimizar la iluminación, el contraste y la profundidad de campo. La altura del condensador, controlada mediante un sistema de piñón y cremallera, debe ajustarse adecuadamente para lograr una correcta iluminación y establecer la iluminación de Köhler, lo que es crucial en microscopía cuantitativa y captura digital de imágenes. Los condensadores se clasifican según su modalidad de imagen (campo claro, campo oscuro, contraste de fases) y su nivel de corrección óptica. Existen cuatro tipos principales en función de la corrección de aberraciones. El condensador Abbe, que es el más simple y presenta aberraciones cromáticas (bordes coloreados debido a la dispersión de la luz) y esféricas (desenfoque causado por la diferencia en la convergencia de los rayos centrales y periféricos); el aplanático, que corrige aberraciones esféricas para mejorar la nitidez; el acromático, que minimiza aberraciones cromáticas en dos longitudes de onda (rojo y azul) para mayor fidelidad del color; y el aplanático-acromático, que combina ambas correcciones para obtener imágenes de alta precisión, especialmente en luz blanca. El condensador incorpora un diafragma de apertura ajustable, que controla el tamaño del cono de luz y la profundidad de campo. [8]

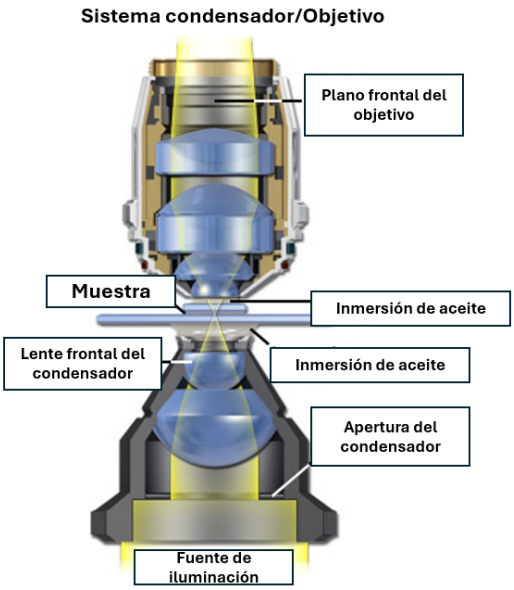

Figura 6: Condensador de un microscopio vertical. [8]

La figura 6 un esquema de un condensador de Abbe en combinación con un objetivo de microscopio, ilustrando el trayecto de la luz desde la fuente de iluminación hasta el plano focal del objetivo. La luz emitida por la fuente pasa a través del diafragma de apertura del condensador, el cual regula la cantidad y el ángulo del cono de iluminación. Luego, la lente frontal del condensador concentra la luz en un haz uniforme que incide sobre la muestra. Para mejorar la resolución y minimizar la refracción, se utiliza aceite de inmersión tanto entre el condensador y la muestra como entre la muestra y el objetivo. La luz que atraviesa la muestra es captada por el objetivo, donde se enfoca en su plano focal posterior para formar la imagen. Este esquema resalta la importancia del condensador en la optimización de la iluminación y del aceite de inmersión en la mejora de la calidad de imagen en microscopía de alta resolución. [8]

Los oculares o eyepieces son componentes esenciales del microscopio que, en combinación con los objetivos, amplifican la imagen intermedia para permitir la observación detallada de la muestra. Existen dos tipos principales de oculares según la disposición de sus lentes y diafragma: los oculares negativos, que poseen un diafragma interno, y los positivos, cuyo diafragma se encuentra por debajo de las lentes. Dentro de los oculares negativos, el diseño más simple es el ocular de Huygens, común en microscopios con objetivos acromáticos, aunque presenta aberraciones ópticas. Por otro lado, los oculares positivos, como el de Ramsden, tienen su plano focal principal justo debajo de la lente de campo, lo que los hace aptos para la integración de retículas. [8]

Los oculares simples no corrigen completamente las diferencias cromáticas de magnificación, lo que es problemático al usar objetivos de alta corrección óptica, como los fluorita o apocromáticos. Para mitigar este efecto, se utilizan oculares compensadores, diseñados para contrarrestar las aberraciones cromáticas remanentes en estos objetivos. En microscopios modernos, muchas de estas correcciones se integran en los propios objetivos o en las lentes del tubo del microscopio. [8]

Figura 7: Ocular de un microscopio. [8]

Los avances en el diseño óptico han llevado al desarrollo de oculares como los periplan, que contienen múltiples lentes cementadas para mejorar la corrección de aberraciones laterales, aumentar la planicidad del campo y optimizar el rendimiento con objetivos de alta potencia. Además, los microscopios actuales incluyen oculares de campo amplio, que amplían hasta en un 40 % el área observable de la muestra. Dado que las estrategias de corrección entre oculares y objetivos varían según el fabricante, es fundamental emplear oculares diseñados específicamente para los objetivos de un determinado microscopio. Muchos oculares de microscopios de investigación incluyen un anillo de enfoque que permite ajustar con precisión la imagen y alinear retículas en la imagen intermedia. Este mecanismo también posibilita la condición de parfocalidad, asegurando que la imagen permanezca enfocada al cambiar de objetivo, lo que facilita el uso del microscopio por diferentes operadores con variaciones en su visión [8]. Dentro de la microscopía óptica existen variantes que funcionan bajo los mismos principios, pero son ciertas adaptaciones para mejorar el alcance de estos (microscopio estereoscópico, microscopio de zoom, microscopio de luz reflejada y microscopio digital).

El microscopio estereoscópico es un tipo de microscopio óptico diseñado para proporcionar imágenes tridimensionales de objetos. Su funcionamiento se basa en el uso de dos trayectorias ópticas separadas que forman un ángulo entre sí, permitiendo que cada ojo perciba una imagen ligeramente diferente. Esto genera una sensación de profundidad que es ideal para inspecciones visuales detalladas. El microscopio de zoom se caracteriza por poseer un sistema óptico de aumento variable, lo que le permite realizar cambios continuos en la magnificación sin necesidad de intercambiar objetivos. A diferencia del estereoscópico, no proporciona imágenes tridimensionales, pero su sistema de lentes de alta resolución le permite captar detalles finos con gran precisión. El microscopio de luz reflejada es un instrumento de alta precisión que se utiliza para observar muestras opacas mediante la iluminación directa sobre la superficie del objeto de estudio. En lugar de transmitir la luz a través de la muestra, como ocurre en los microscopios de luz transmitida, la luz se refleja en la superficie del objeto y regresa a través del sistema óptico, generando una imagen nítida y detallada. El microscopio digital representa la evolución de la microscopía convencional al integrar una cámara de alta resolución en lugar de oculares. En este sistema, la imagen es capturada digitalmente y visualizada en una pantalla de ordenador o monitor, lo que permite realizar mediciones precisas y análisis automatizados mediante software especializado. [18]

3.0.3. Microscopía digital y procesamiento de imágenes

Un microscopio digital es un sistema de zoom monocular sin oculares, que integra una cámara y un sistema de iluminación. A diferencia de los microscopios convencionales, no permite verificar la calidad de la imagen mediante oculares, ya que su funcionamiento depende completamente de una computadora con software especializado. Las imágenes solo pueden visualizarse de forma digital, lo que, junto con una unidad óptica flexible y giratoria, permite trabajar con

muestras de gran altura e integrar componentes como la iluminación y el sistema de captura de imágenes en un solo dispositivo. Dado que no existe una visualización directa a través de un ocular, el procesamiento digital de imágenes en tiempo real es un aspecto crucial en los microscopios digitales. Por esta razón, al trabajar con estos dispositivos, es fundamental especificar siempre la magnificación o el tamaño de referencia relevante para la magnificación lateral, garantizando así la correcta interpretación de las imágenes obtenidas. [18]

En los últimos años, el procesamiento y la documentación de imágenes microscópicas han experimentado un desarrollo acelerado. Este avance abarca desde cámaras de video conectadas mediante tarjetas de adquisición de imágenes hasta cámaras digitales de alta velocidad operadas a través de interfaces USB, FireWire e incluso Ethernet. Para su aplicación en microscopía, una cámara digital debe cumplir con requisitos específicos, como alta resolución sin pérdida de calidad, buena sensibilidad, amplio rango dinámico y una elevada velocidad de lectura. Además, es fundamental contar con tiempos de exposición cortos y la capacidad de capturar secuencias de imágenes en rápida sucesión, garantizando al mismo tiempo una reproducción precisa del color. Durante el tiempo de exposición, el sensor convierte la cantidad de luz que incide en cada píxel en una matriz de valores de brillo codificados digitalmente. Asimismo, el tamaño efectivo de píxel en la imagen intermedia, que corresponde a la imagen ampliada del objeto captada a través del lente objetivo, debe ser inferior a la mitad del valor de la resolución óptica, para asegurar una correcta captura y análisis de los detalles microscópicos. La resolución es un factor clave en la captura y análisis de imágenes microscópicas. Se distingue entre la resolución del microscopio, que determina su capacidad para diferenciar estructuras finas, y la resolución de la cámara, que se refiere al número de píxeles en la imagen digital. Una mayor resolución de imagen permite mostrar más detalles y obtener análisis más precisos. La resolución óptima sin pérdida de calidad depende tanto del objetivo del microscopio como del adaptador de la cámara. [18]

La resolución es un aspecto fundamental en la captura y análisis de imágenes microscópicas. Se distingue entre la resolución del microscopio, que define su capacidad para distinguir estructuras finas, y la resolución de la cámara, que se refiere al número de píxeles que componen la imagen digital. Una mayor resolución de la imagen permite visualizar más detalles y mejorar la precisión del análisis. Para garantizar una imagen sin pérdida de calidad, la resolución óptima debe considerar tanto el objetivo del microscopio como el adaptador de la cámara. El cálculo de la resolución requerida en el plano del objeto se basa en el límite de Abbe, la cual viene dada por la ecuación 1. [18]

$$d_{min} = \frac{0,61.\lambda}{NA} \tag{1}$$

Donde:

- d_{min}: Límite de la resolución óptica en el plano del objeto.
- NA: Apertura numérica de la lente del objetivo.
- λ: Longitud de onda de la luz (longitud de onda de espectro medio de 550 nanómetros para luz blanca).

Por otro lado, la resolución en el plano del sensor representa el tamaño mínimo de detalle que puede resolverse en la imagen digitalizada por el sensor de la cámara, después de que la imagen ha pasado por el sistema óptico del microscopio. Dicho de otra forma, cuando un microscopio capta una imagen, primero enfoca el objeto con sus lentes (objetivo y adaptador de cámara). La imagen resultante se proyecta sobre el sensor de la cámara digital, que convierte la luz en datos digitales. La resolución en el plano del sensor es la distancia mínima entre dos puntos en la imagen digitalizada que el sistema puede distinguir como separados y viene dada por la ecuación 2.

$$d_{CCD} = d_{min}.M_{obj}.M_{TV} \tag{2}$$

Donde:

- d_{CCD}: Resolución en el plano del sensor.
- d_{min}: Límite de la resolución óptica en el plano del objeto.
- M_{obj}: Aumento o magnificancia de la lente del objetivo.
- M_{TV}: Aumento o magnificancia de la cámara.

3.1. Metrología Dimensional

La metrología dimensional es la disciplina que se encarga de la medición precisa de longitudes, ángulos y geometrías, asegurando la trazabilidad de los resultados mediante patrones calibrados. Su finalidad es garantizar la conformidad de productos y procesos con sus especificaciones de diseño, siendo clave en la calibración de instrumentos y en el control de calidad industrial. Las mediciones dimensionales pueden realizarse mediante métodos absolutos, comparando directamente con una unidad de referencia, o diferenciales, utilizando patrones cercanos al valor del mensurando. Para obtener mediciones confiables, es fundamental seleccionar el instrumento adecuado, considerar las condiciones ambientales y evaluar la incertidumbre. En metrología dimensional, la unidad básica de longitud es el metro (m), definido desde 2019 en función de la velocidad de la luz en el vacío: "el metro es la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante 1/299 792 458 de segundo". Esta definición garantiza estabilidad y precisión en las mediciones, asegurando su trazabilidad. [9]

Los instrumentos de medición deben estar calibrados para mantener su exactitud y confiabilidad, y sus resoluciones varían según la aplicación: en la industria, se utilizan mediciones en milímetros (mm), mientras que en aplicaciones de alta precisión, como micro y nanotecnología, se requiere una resolución en micrómetros (µm) o nanómetros (nm). Con los avances en manufactura, se han impuesto tolerancias más estrictas, mayor miniaturización de componentes y exigencias en la geometría de piezas, haciendo de la metrología dimensional un pilar esencial para la calidad y optimización de los procesos productivos.

3.1.1. Función de medición

La medición se basa en el Procedimiento DI-006 del Centro Español de Metrología (CEM) para la calibración de instrumentos de medida. Aunque la expresión establecida en dicho procedimiento permite calcular una corrección de indicación, en este proyecto se ajustará dicha función de medición para obtener el error de indicación [16]. La función de medición permite determinar el error de indicación que existe entre la indicación que muestra la herramienta de medición del microscopio con la indicación del patrón, la cual se muestra en la ecuación 5.

$$E_{ij} = I_{ij} - Lp_{ij} \tag{3}$$

Donde:

- E_{ij}: Error de indicación.
- I_{ij}: Indicación de la herramienta de medición del microscopio.
- Lp_{ij}: Longitud del patrón de calibración.

La expansión térmica es un factor clave a considerar, ya que, incluso bajo un estricto control de la temperatura ambiental en el laboratorio, la luz del microscopio puede generar un aumento local de temperatura en el área donde se coloca el patrón o la pieza a medir. Por esta razón, es fundamental aplicar un factor de corrección de temperatura sobre I_{ij}. Dicho factor, dado por la ecuación 4, se sumará a la indicación I_{ij}.

$$c_T = \alpha_p \,.\, L_p \,.\, (T - T_{ref}) \tag{4}$$

Donde:

- L_p: Longitud del patrón.
- α_p: Coeficiente de expansión térmica del patrón.
- T: Temperatura del patrón al momento de realizar la medición.
- T_{ref}: Temperatura de referencia del laboratorio (20 ± 1) °C.

Donde al considerar la corrección por expansión térmica, la función de medición queda de la forma:

$$E_{ij} = I_{ij} - Lp_{ij} - c_T \tag{5}$$

Durante el proceso de medición se consideran i-ésimas mediciones por cada j-ésimo punto de calibración. En lo que respecta a la varianza s_j^2 por repetibilidad, se considera a partir de la ecuación 6.

$$s_j^2 = \frac{1}{i-1} \sum_{n=1}^{i} (E_{ij}) \tag{6}$$

3.1.2. Estimación de incertidumbre de medida

La incertidumbre en la medición refleja la imposibilidad de conocer con exactitud el valor del mensurando, incluso después de corregir efectos sistemáticos identificados. Esta incertidumbre proviene de múltiples fuentes, como la definición incompleta del mensurando, la imperfecta realización de su definición, el uso de muestras no representativas, la influencia de condiciones ambientales no controladas, errores de lectura en instrumentos, la resolución finita de los equipos, inexactitudes en patrones de medida y materiales de referencia, errores en constantes y parámetros externos, aproximaciones en métodos de medición y variaciones en observaciones repetidas. Para su análisis, la incertidumbre se clasifica en dos tipos según el método de evaluación utilizado: Tipo A, basada en análisis estadísticos de datos repetidos, y Tipo B, derivada de información previa, como especificaciones de instrumentos o datos bibliográficos. Esta clasificación no implica una diferencia en la naturaleza de las incertidumbres, ya que ambas se cuantifican mediante varianzas o desviaciones estándar y se fundamentan en distribuciones de probabilidad. [19]

Incertidumbre por repetibilidad Está asociada a la variabilidad de los resultados cuando una medición se repite bajo las mismas condiciones. Se cuantifica mediante la desviación estándar de las mediciones repetidas y corresponde a una incertidumbre de Tipo A, ya que se obtiene a través de un análisis estadístico basado en la dispersión de los datos medidos. Su estimación se expresa como la incertidumbre estándar, calculada dividiendo la desviación estándar de la serie de mediciones entre la raíz cuadrada del número de repeticiones, como se muestra en la ecuación 7. [19]

$$u_{rep}\,(E) = \frac{s}{\sqrt{n}} \tag{7}$$

Donde:

- u_{rep}: Incertidumbre por repetibilidad.
- s: Desviación estándar asociado a las i-ésimas mediciones para el error de indicación.

Incertidumbre por resolución de pixel: Se asocia a la relación entre la resolución de la regla patrón y la cantidad de píxeles que la componen. Se modela mediante una distribución de probabilidad rectangular con infinitos grados de libertad y se calcula mediante la ecuación 8. con d_{SM} siendo la resolución por apreciación digital representada por la ecuación 9. [10]

$$u_{d_{SM}}(I) = \frac{d_{SM}}{\sqrt{12}} \tag{8}$$

Donde:

$$d_{SM} = \frac{d_{patron\ ,1\ \text{pixel}}}{N\ \text{pixeles}} \tag{9}$$

- d_{patron}: Resolución de la regla patrón.
- N: Cantidad de píxeles.

Incertidumbre por límite de resolución óptica del objetivo: Como su nombre lo indica, viene dada por el límite de resolución óptica del objetivo, como se menciona en la sección 3.0.3. Esta viene dada por la expresión 10. Esta sigue una distribución de probabilidad rectangular con infinitos grados de libertad. [18]

$$u_{d_{min}}(I) = \frac{d_{min}}{\sqrt{3}} \tag{10}$$

Incertidumbre por resolución del plano del sensor: La resolución del plano del sensor, mencionada en la sección 3.0.3, conlleva una incertidumbre que sigue una distribución de probabilidad rectangular con infinitos grados de libertad [18]. El cálculo de esta incertidumbre se determina mediante la ecuación 11.

$$u_{d_{CCD}}(I) = \frac{d_{CCD}}{\sqrt{3}} \tag{11}$$

Incertidumbre por error de distorsión óptica: En sistemas ópticos como los microscopios, a diferencia de otro tipo de instrumentos de medición, estos no poseen una escala de medición física en x o en y; sin embargo, pueden presentarse errores sistemáticos de medición debido a la distorsión del campo visual, la cual provoca variaciones en la medición de una misma longitud según la posición en la pantalla. Para evaluar este efecto, se mide una misma distancia patrón en varios puntos del campo de visión (centro y esquinas) y se determina la diferencia máxima de error de indicación respecto al valor central. Esta diferencia máxima se interpreta como una fuente de incertidumbre de tipo B con distribución rectangular, cuya incertidumbre estándar se calcula mediante la siguiente ecuación:

$$u_{\Delta}(E) = \frac{\Delta_{max}}{\sqrt{3}} \tag{12}$$

Donde:

- $u_{\Delta}(I)$:Incertidumbre por distorsión óptica.
- Δ_{max}: Diferencia máxima de error de indicación entre posiciones del campo visual.

Incertidumbre por corrección de expansión térmica: La expansión térmica de un material puede generar variaciones en sus dimensiones cuando se somete a cambios de temperatura. La incertidumbre asociada a este efecto se debe a la variabilidad en la temperatura ambiente y a la incertidumbre en el coeficiente de expansión térmica del material. La incertidumbre a la corrección por expansión térmica se determina con la ecuación 13.

$$u_t(c_T) = \sqrt{\left(\frac{\partial c_T}{\partial \alpha_p} u(\alpha_p)\right)^2 + \left(\frac{\partial c_T}{\partial L_p} u(L_p)\right)^2 + \left(\frac{\partial c_T}{\partial T} u(T)\right)^2 + \left(\frac{\partial c_T}{\partial T_{ref}} u(T_{ref})\right)^2} \tag{13}$$

Donde:

- $u(\alpha_p)$: Incertidumbre del coeficiente de expansión térmica.
- $u(L_p)$: Incertidumbre del patrón.
- $u(T)$: Incertidumbre de la temperatura medida.
- $u(T_{ref})$: Incertidumbre de la temperatura de referencia.

Donde a partir para determinar los coeficientes de sensibilidad, se determinan las siguientes derivadas parciales correspondientes a la ecuación 4, obteniendo:

$$\frac{\partial c_T}{\partial \alpha_p} = L_p(T - T_{\text{ref}})$$

$$\frac{\partial c_T}{\partial L_p} = \alpha_p(T - T_{\text{ref}})$$

$$\frac{\partial c_T}{\partial T} = \alpha_p L_p$$

$$\frac{\partial c_T}{\partial T_{\text{ref}}} = -\alpha_p L_p$$

Evaluando en la expresión 13, se obtiene la forma para determinar la incertidumbre por corrección de expansión térmica en términos de sus respectivas constantes.

$$u_t(c_T) = \sqrt{[L_p(T - T_{\text{ref}})u(\alpha_p)]^2 + [\alpha_p(T - T_{\text{ref}})u(L_p)]^2 + [\alpha_p L_p u(T)]^2 + [\alpha_p L_p u(T_{\text{ref}})]^2} \tag{14}$$

Incertidumbre por Error de coseno:

El error de coseno se presenta cuando existe un desalineamiento angular entre el eje de medición del sistema óptico y el eje real de la característica que se desea medir. Este error provoca que el sistema registre una distancia menor a la longitud real, ya que lo que se mide es la proyección de la dimensión sobre el eje óptico. [9]. El error de coseno viene dado por:

$$\delta L = L\left(1 - cos\left(\alpha\right)\right) \approx \frac{\alpha^2 L}{2} \tag{15}$$

Donde:

- δL: Error de coseno.
- L: Longitud del instrumento de medición, es la indicación I del microscopio para este caso.
- α: Angulo de desviación, estimado como angulo máximo de $\pm 1° \approx 0,0175\,\text{rad}$.

La incertidumbre por error de coseno se define como una distribución de probabilidad normal. con infinitos grados de libertad que calcula como:

$$u_{\delta L}\left(I\right) = \frac{\delta L}{\sqrt{3}} = \frac{\alpha^2 L}{2\sqrt{3}} \tag{16}$$

Incertidumbre del patrón de calibración: El patrón de calibración posee dos componentes de incertidumbre asociadas a la medición. La primera es la incertidumbre de calibración $u_{cal}(L_p)$, la cual garantiza la trazabilidad metrológica con el Sistema Internacional de Unidades (SI). La segunda es la incertidumbre derivada de la tolerancia o error máximo permisible (EMP), denotada como $u_{EMP}(L_p)$ calculada con la ecuación 17, que representa la variabilidad aceptable en las mediciones del patrón.

$$u_{EMP}\left(Lp\right) = \frac{EMP}{\sqrt{3}} \tag{17}$$

Incertidumbre estándar combinada: Es una estimación de la dispersión del error de indicación, obtenida al combinar todas las fuentes de incertidumbre asociadas a la medición. Esta se calcula aplicando la ecuación 18, la cual proviene de la Guía para la Expresión de Incertidumbre de Medida (GUM) [19]. Dicha ecuación considera las contribuciones individuales de cada incertidumbre estándar $u(x_j)$ asociada a las variables de entrada x_j, permitiendo evaluar el impacto conjunto de todas ellas en el resultado final. La incertidumbre combinada proporciona una estimación más completa y robusta de la calidad de la medición, asegurando la coherencia con los principios metrológicos de trazabilidad y exactitud.

$$u_c\left(E\right) = \sqrt{\sum_{j=1}^{N} u^2\left(x_j\right)} \tag{18}$$

Donde N representa el número total de componentes de incertidumbre consideradas en el modelo de medición. Esta expresión es fundamental en la evaluación de la incertidumbre expandida, la cual se obtiene al multiplicar $u_c(E)$ por un factor de cobertura adecuado para definir un intervalo de confianza con un nivel de confianza específico.

Incertidumbre expandida: Se obtiene a partir de la incertidumbre estándar combinada y proporciona un intervalo dentro del cual se espera que se encuentre el valor verdadero de la magnitud medida con un nivel de confianza determinado. Su cálculo se realiza utilizando la ecuación 19. [19]

$$U = ku_c(E) \tag{19}$$

En esta ecuación, k es un factor de cobertura que depende de la distribución de probabilidad de la incertidumbre combinada $u_c(E)$. Para una distribución normal, el valor típico de k es 2, lo que corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95 %. En casos donde se requiera un nivel de confianza diferente, el factor de cobertura se selecciona con base en la distribución de la incertidumbre y el número de grados de libertad efectivos, utilizando la distribución t de Student cuando el número de mediciones es limitado. [19]

Evaluación del Teorema del Límite Central: Cuando la incertidumbre estándar por repetibilidad no es despreciable, es necesario determinar los grados de libertad efectivos asociados a la incertidumbre combinada. Para ello, se emplea la ecuación de Welch-Satterthwaite 20, la cual permite obtener una estimación adecuada de los grados de libertad considerando la contribución de cada fuente de incertidumbre y su respectiva variabilidad [19].

$$\upsilon_{eff} = \frac{u_c^4\,(E)}{\sum_{j=1}^{N}\left(\frac{u_j^4}{\upsilon_j}\right)} \tag{20}$$

Donde:

- υ_{eff}: Grados de libertad efectivos.
- $u_c\,(E)$: Incertidumbre estándar combinada.
- u_j: Incertidumbre asociada a la j-ésima fuente de incertidumbre.
- υ_j: Grados de libertad de la incertidumbre de la j-ésima fuente.

Si la cantidad de grados de libertad efectivos υ_{eff} es mayor a 50, se considera que la distribución de la incertidumbre combinada puede aproximarse a una distribución normal. Esto sugiere que se cumple el Teorema del Límite Central, lo que justifica el uso de factores de cobertura basados en la distribución normal estándar para la evaluación de la incertidumbre expandida. [19].

3.1.3. Prueba de conformidad y regla de decisión

La norma internacional ISO/IEC 17025:2017, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración), introduce una serie de modificaciones significativas con respecto a su versión anterior del año 2005. Uno de los cambios más relevantes es la inclusión y definición del concepto de "Regla de Decisión". Según lo establece la norma ISO/IEC 17025:2017, una Regla de Decisión se define como: Regla que describe cómo se toma en cuenta la incertidumbre de medición cuando se declara la conformidad con un requisito especificado" [14]. Por otro lado, cuando se habla de evaluación de conformidad, la norma ISO/IEC 17000 la define como: "Demostración de que se cumplen los requisitos especificados relativos a un producto, proceso, sistema, persona u organismo". Un requisito especificado, en este contexto, se entiende como una necesidad o expectativa establecida que puede estar contenida en documentos normativos o en especificaciones técnicas [15]. La Regla de Decisión representa el mecanismo mediante el cual se incorpora la incertidumbre asociada al valor medido en el proceso de evaluación de conformidad. Dado que ningún valor medido es completamente confiable, puesto que toda medición lleva asociada una incertidumbre, tampoco puede considerarse que una evaluación de conformidad sea 100 % certera. Siempre existirá un grado de duda inherente al resultado, por mínimo que este sea.

3.1.4. Relación Tolerancia-Incertidumbre de Calibración TUR

Según el apartado 7.6.4 del JCGM 106:2012, El papel de la incertidumbre de medida en la evaluación de la conformidad [20], existe una estrecha relación entre la capacidad de medición de un instrumento y ciertos indicadores derivados que permiten evaluar la calidad de una medición en distintos contextos. Entre estos indicadores destacan la Relación Tolerancia-Incertidumbre de Calibración (TUR, por sus siglas en inglés: Test Uncertainty Ratio). [13]

$$TUR = \frac{EMP_{\textbf{instrumento}}}{U} \tag{21}$$

Donde:

- TUR: Relación Tolerancia-Incertidumbre de Calibración.
- $EMP_{\textbf{instrumento}}$: Error Máximo Permitido o tolerancia del instrumento de medición.
- U: Incertidumbre expandida de la calibración.

El TUR se define como el cociente entre la tolerancia permitida para una medición y la incertidumbre expandida del proceso de calibración. Cuando el valor de TUR es mayor o igual a 10 (relación 1:10) cumpliendo con la regla de oro de la metrología, se considera que el nivel de incertidumbre es suficientemente bajo en relación con la tolerancia, y por tanto se puede aplicar una regla de decisión simple, también conocida como regla de aceptación por riesgo compartido. Dentro del rango aceptable se considera un TUR mayor igual a 4 (relación 1:4) siendo más común. En esta, tanto el laboratorio de calibración como el cliente (propietario del equipo de medición) asumen un riesgo simétrico de decisión. Esta regla establece que todo resultado de medición que se encuentre dentro de los límites de la especificación, sin considerar la incertidumbre asociada, se considera conforme, mientras que todo resultado fuera del límite se considera no conforme. [13]

3.2. Diseño de experimentos

Un diseño de experimentos (DoE, por sus siglas en inglés) es un enfoque metodológico y estructurado utilizado para planificar, realizar y analizar experimentos de manera eficiente y efectiva. Su propósito es explorar las relaciones entre variables de entrada (factores) y sus efectos sobre la salida (respuesta) de un proceso o sistema. Este tipo de diseño permite identificar y comprender las causas de los cambios en la respuesta de un sistema debido a las variaciones en los factores. Los diseños de experimentos son fundamentales en ingeniería, investigación y desarrollo de productos, así como en el mejoramiento de procesos, ya que proporcionan la base para obtener conclusiones válidas y objetivas a partir de los datos experimentales. En un diseño de experimentos, se manipulan deliberadamente las variables de entrada de un sistema y se observa el impacto de estas manipulaciones sobre la respuesta. Las observaciones resultantes se modelan generalmente mediante un modelo estadístico, que describe cómo se espera que la respuesta dependa de los factores y cómo varía debido a los errores experimentales. Este modelo se utiliza para realizar pruebas de hipótesis y obtener estimaciones de los efectos de los factores. El análisis de varianza (ANOVA) es una herramienta estadística comúnmente utilizada para analizar los resultados de los experimentos. Se utiliza para descomponer la variabilidad total observada en la respuesta en varias fuentes, que incluyen los efectos de los factores y el error experimental. El objetivo de ANOVA es probar hipótesis sobre los efectos de los factores (si un factor tiene un efecto significativo sobre la respuesta) y estimar las medias de los tratamientos. El ANOVA se aplica especialmente en los experimentos con un solo factor o en aquellos con múltiples factores, y se basa en la comparación de la varianza entre grupos con la varianza dentro de los grupos para determinar si las diferencias observadas. [12]

3.2.1. Diseño factorial completo

Un diseño factorial es un tipo específico de diseño de experimentos en el que se examinan simultáneamente los efectos de varios factores sobre la respuesta. En un diseño factorial, cada factor se evalúa en diferentes niveles (bajo y alto), y se estudian los efectos principales de cada factor, así como las posibles interacciones entre ellos. Este diseño es útil cuando se necesita estudiar cómo varios factores afectan conjuntamente la respuesta y cuando las interacciones entre factores son relevantes. Los diseños factoriales completos permiten estudiar todos los efectos principales e interacciones de manera exhaustiva. Por ejemplo, en un diseño factorial 2^k, con k factores, se requieren 2^k combinaciones de niveles de factores para realizar el experimento. [12]

Los diseños de experimentos son fundamentales para identificar factores clave que influyen en un proceso o producto, optimizar procesos de manufactura, mejorar la calidad de los productos y asegurar que los productos nuevos cumplan con los requisitos esperados. Además, permiten una mejor comprensión de las relaciones entre las variables y facilitan la toma de decisiones informadas para ajustar y controlar los procesos de manera eficiente. En particular, los diseños factoriales son herramientas potentes que se utilizan en la fase inicial de investigación y desarrollo para realizar un análisis preliminar de los efectos de los factores y sus interacciones, lo que permite refinar posteriormente los experimentos y obtener resultados más precisos con menos recursos. [12]

4. Metodología

4.1. Generalidades

El proceso de calibración se llevó a cabo en condiciones ambientales controladas, siendo la temperatura el factor más crítico. Esta debía mantenerse lo más estable posible, idealmente a $(20{,}00 \pm 1{,}00)\,^{\circ}\mathrm{C}$, conforme a las recomendaciones internacionales. En caso de no disponer de un sistema de climatización que garantizara dicha estabilidad, se debe definir una franja horaria en la que la temperatura ambiental tuviera menor variabilidad, registrarla durante el proceso y considerarla para aplicar la corrección por expansión térmica. El patrón de calibración se aclimató a la temperatura del laboratorio, durante un período mínimo de 24 horas antes de su uso (es lo recomendable). Las mediciones se realizaron en un entorno libre de vibraciones, limpio y con iluminación adecuada. Se recomienda una humedad relativa cercana al 50 %, lo que permitía despreciar los efectos de refracción causados por partículas de agua en suspensión. Para el manejo del patrón se utilizó guantes térmicamente aislantes, con el fin de evitar su contaminación por residuos y minimizar el intercambio térmico con el operario. En el caso de microscopios digitales, el encendido se realizó con el siguiente orden: primero el equipo de microscopía, luego el computador asociado, y finalmente el software de medición. Para microscopios ópticos convencionales, se debía encender el microscopio, conectarlo a un sistema de captura digital (si aplicaba) y, posteriormente, iniciar la aplicación de medición correspondiente. La calibración se realizó en uno de los laboratorios de la compañía Visional Technology, cumpliendo con todos los requerimientos mencionados. Al inicio y al final de las calibraciones para cada nivel de magnificancia tomó la temperatura ambiental utilizando el termómetro con sensor RTD Dickson RRTD.

4.2. Equipo e Instrumentos

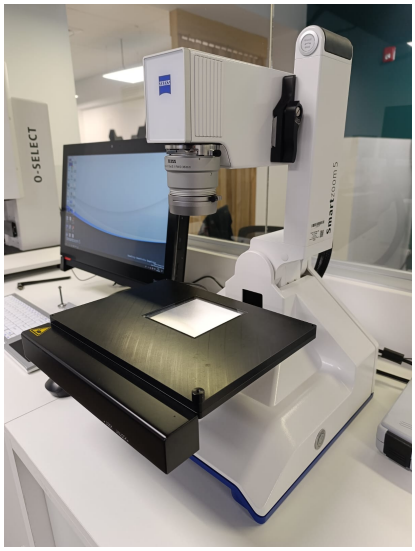

Figura 8: Fotografía del SmartZoom 5 Zeiss perteneciente a Visional Technology.

Microscopio digital Zeiss SmartZoom 5: En la figura 8 se muestra el Smartzoom 5, microscopio completamente digital con control automatizado, equipado con software inteligente para análisis y medición. Dispone de enfoque automático, optimización de la iluminación y capacidades de medición en 2D y 3D mediante software avanzado. Este es el microscopio al que se le aplicará el método de calibración propuesto.

Regla patrón de vidrio Mitutoyo HL2-200: En la figura 9 se muestra una regla de vidrio Mitutoyo, escala de vidrio de alta exactitud, fabricada con la tecnología avanzada de Mitutoyo para la producción de escalas lineales. Esta fue utilizada como patrón de calibración en el presente estudio.

- Longitud: 200 mm.
- División mínima: 0,5 mm.
- Número de serie: 107548.
- Material: Vidrio.
- Coeficiente de expansión térmica: $8 \times 10^{-6}\ ^{\circ}\mathrm{C}^{-1}$
- Nota: No es posible adjuntar certificado de calibración por razones de confidencialidad.

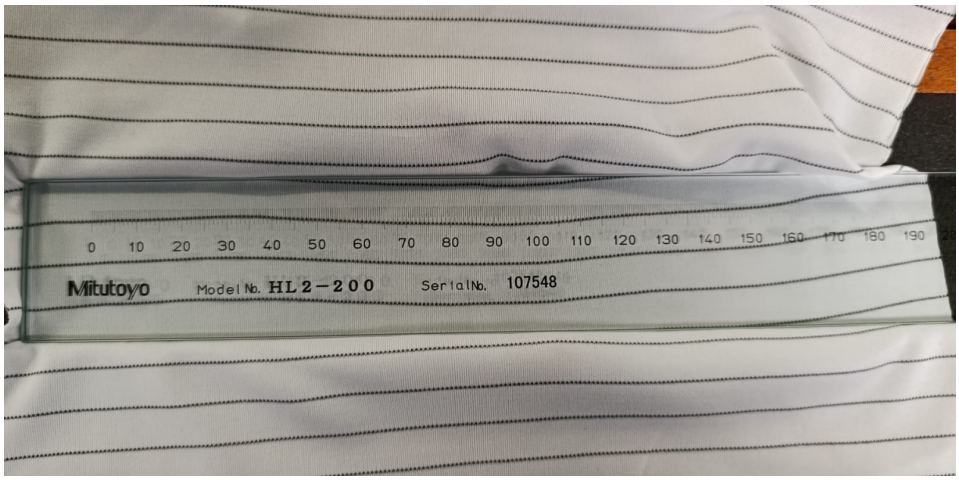

Figura 9: Fotografía de la regla patrón de vidrio Mitutoyo HL2-200 perteneciente a Visional Technology.

Guantes térmicamente aislantes: En la figura 10 se muestran guantes de fibras de acrílico doble reforzado en color rojo, con puño tejido de punto ribeteado y recubrimiento de látex espumado gris en la palma. Diseñados para procesos en frío, su doble capa de acrílico proporciona un excelente aislamiento térmico. El recubrimiento de látex espumado en la palma mejora la protección y el agarre durante la manipulación de objetos fríos y húmedos, evitando deslizamientos. Fue utilizado para el manejo seguro del patrón de calibración.

Figura 10: Guantes herméticamente aislantes.

Termómetro ThermoWorks THS-222-555: La sonda de propósito general está acoplada a un termómetro de resistencia de alta precisión, que proporciona una resolución de 0,01 °C. Esta combinación es calibrada como un sistema para minimizar todos los errores, y las desviaciones finales se especifican para cinco temperaturas en el certificado de calibración incluido que se muestra en la figura 11. Se utiliza para medir la temperatura del patrón durante la calibración.

- Resolución: 0,01 °C.
- Nota: El certificado de calibración no se puede adjuntar por razones de confidencialidad.

Figura 11: Fotografía del termómetro ThermoWorks THS-222-555 perteneciente a Visional Technology.

Termómetro con sensor RTD Dickson RRTD: El sensor RRTD es un dispositivo de detección de temperatura de platino tipo RTD, diseñado para medir temperaturas en un amplio rango que se muestra en la figura 12. Es compatible con diversos registradores de datos de la marca Dickson, como los modelos TWE, TWP y TSB, lo que lo convierte en una herramienta versátil para distintas aplicaciones. En este estudio, se utiliza para medir la temperatura ambiental del laboratorio.

- Resolución: 0,1 °C.
- Nota: No es posible adjuntar certificado de calibración por razones de confidencialidad.

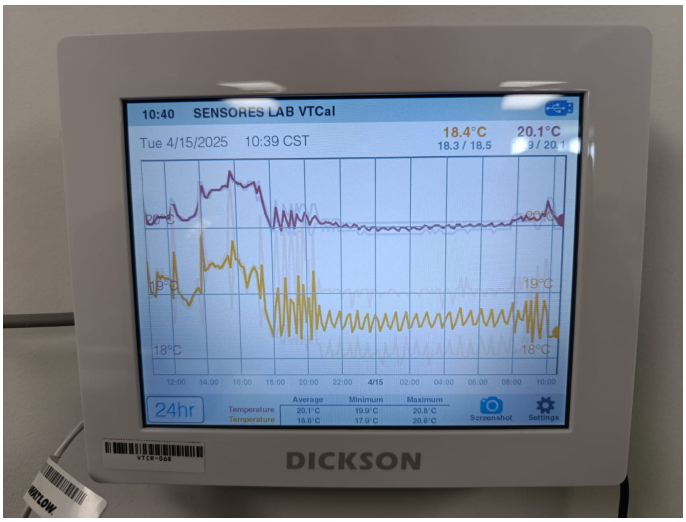

Figura 12: Fotografía del termómetro con sensor RTD Dickson RRTD perteneciente a Visional Technology.

Patrón de calibración blanco: El White Standard de ZEISS, que se muestra en la figura 13, se utiliza para ajustar el balance de blancos en los sistemas de visión. Puede ser utilizado para el balance de blancos en un microscopio.

Figura 13: Fotografía de un patrón blanco de Zeiss perteneciente a Visional Technology.

4.3. Diseño de factorial completo

Para evaluar la robustez del método de calibración implementado, se diseñó un experimento factorial completo de tipo 2^k, con $k = 4$ factores considerados como fuentes potenciales de error sistemático en el proceso de calibración. El objetivo fue identificar qué factores influyeron significativamente en la variabilidad de las mediciones obtenidas y establecer lineamientos para su control o estandarización. Los factores seleccionados para el estudio fueron: operador, magnificación, intensidad de luz transmitida (backlight) y tipo de iluminación incidente. El factor ´operador´ se incluyó para considerar la influencia humana en la toma de mediciones, dado que el procedimiento implicó una serie de decisiones manuales como el enfoque del patrón, la selección de líneas de medición y la definición de regiones de interés. La ´magnificación´ se definió como el nivel de zoom seleccionado mediante la óptica del sistema, lo cual alteró directamente la relación entre el tamaño del píxel y la dimensión en el plano objeto. Por su parte, la ´intensidad de la luz transmitida´ hizo referencia al nivel de iluminación generada desde la base del microscopio hacia el patrón, lo cual afectó la visibilidad y contraste de las líneas grabadas. Finalmente, el ´Iluminación incidente´ consideró dos modalidades comunes: luz anular y luz coaxial. La luz anular proporcionó una iluminación difusa desde múltiples ángulos, mientras que la coaxial proyectó luz directamente a través del eje óptico, favoreciendo superficies planas y reflectantes, lo que pudo modificar la calidad visual de la imagen capturada. Los factores fueron definidos de la siguiente manera:

- Intensidad de luz transmitida: Alta y Baja.
- Iluminación incidente: Anular y Coaxial.
- Operador: A y B.
- Magnificancia: 34X y 100X.

El diseño 2^k permitió realizar un conjunto de corridas experimentales que conservó la capacidad de estimar los efectos principales y algunas interacciones de primer orden sin requerir todas las combinaciones posibles de niveles. Cada factor se evaluó en dos niveles: bajo (-1) y alto (+1), definidos operativamente en función de las configuraciones reales del equipo. Las combinaciones se ejecutaron de forma aleatorizada para reducir el efecto de tendencias temporales o condiciones externas. Para cada condición experimental. La variable respuesta fue el error de indicación obtenido entre la distancia medida y la distancia nominal del patrón de calibración, expresada en milímetros, para este caso se seleccionó el punto de 3 mm. Con base en estos resultados, se aplicó un análisis de varianza (ANOVA) para determinar

la significancia estadística de cada factor y sus posibles interacciones, permitiendo así identificar cuáles condiciones influyeron de forma sistemática en el desempeño del método de calibración. Para estructurar el diseño experimental, que se mostró en el cuadro 1, se utilizó el software estadístico Minitab, con el propósito de generar un diseño factorial 2^k con dos corridas por cada combinación de factores. Este diseño permitió evaluar de manera eficiente la influencia de cuatro factores críticos sobre la variabilidad del proceso de calibración del microscopio, manteniendo un número manejable de corridas experimentales.

Cuadro 1: Diseño factorial 2^4 de dos corridas

OrdenEst	OrdenCorrida	Luz transmitida	Iluminación incidente	Operador	Magnificación
11	1	Baja	Coaxial	A	100X
16	2	Alta	Coaxial	B	100X
10	3	Alta	Anular	A	100X
2	4	Alta	Anular	A	34X
4	5	Alta	Coaxial	A	34X
15	6	Baja	Coaxial	B	100X
8	7	Alta	Coaxial	B	34X
9	8	Baja	Anular	A	100X
1	9	Baja	Anular	A	34X
7	10	Baja	Coaxial	B	34X
14	11	Alta	Anular	B	100X
5	12	Baja	Anular	B	34X
12	13	Alta	Coaxial	A	100X
3	14	Baja	Coaxial	A	34X
13	15	Baja	Anular	B	100X
6	16	Alta	Anular	B	34X

El cuadro 1 muestra el diseño factorial completo 2^4 con dos réplicas, el cual permitió evaluar de forma sistemática la influencia de cuatro factores: intensidad de la luz transmitida (baja/alta), tipo de iluminación incidente (coaxial/anular), operador (A/B) y magnificación (34X/100X) sobre el error de indicación del microscopio. El experimento contempló un total de 16 corridas experimentales, donde cada combinación única de los niveles de los factores fue repetida una vez más para estimar la variabilidad experimental (repetibilidad). La columna OrdenEst representa el orden estándar según el diseño ortogonal, mientras que OrdenCorrida indica el orden aleatorizado en que fueron ejecutadas las corridas, con el objetivo de minimizar la influencia de posibles efectos sistemáticos o tendencias temporales durante la recolección de datos. Este diseño permitió estudiar no solo los efectos principales de cada factor, sino también las posibles interacciones entre ellos, garantizando una evaluación robusta de la influencia de las condiciones de medición en el desempeño metrológico del sistema.

4.4. Método de calibración y medición para microscopios ópticos y dimensionales.

4.4.1. Ajuste y calibración interna

Ajuste de balance de blancos: El ajuste del balance de blancos tuvo como finalidad corregir posibles desviaciones cromáticas generadas por las condiciones de iluminación del entorno, garantizando así una representación fiel de los colores en las imágenes capturadas por el microscopio. Este proceso resultó fundamental cuando se requirió una evaluación precisa de características superficiales o cuando el análisis dimensional dependió de la correcta interpretación de contrastes y tonalidades. Para su ejecución, se requirió disponer de un objeto de referencia completamente blanco, para este caso se utilizó un patrón blanco ´White Standard´ Zeiss, junto con la fuente de iluminación activa que se iba a utilizar durante las mediciones (coaxial o anular); dicho procedimiento fue correspondiente a los manuales internos del Smartzoom 5. El procedimiento se inició colocando cuidadosamente el objeto blanco sobre la platina del microscopio, asegurando que quedara correctamente posicionado. A continuación, desde el menú de mantenimiento

del software de control, se seleccionó la opción ´White Balance´ (Balance de Blancos), donde estuvieron disponibles diferentes perfiles preconfigurados. El operador debió elegir el perfil que correspondiera (1 o 2, según las necesidades específicas de la aplicación). Con el objeto blanco visible en el campo de visión del microscopio, se procedió a incrementar el nivel de zoom hasta que la superficie blanca ocupara la totalidad de la imagen. Para lograr una distribución uniforme del color, se recomendó desenfocar ligeramente la imagen, eliminando así posibles irregularidades en la textura del objeto de referencia. Una vez homogenizada la muestra, se delimitó el área de análisis mediante un rectángulo de selección dentro del software, abarcando la mayor superficie posible para obtener un resultado representativo. Finalizado este paso, se activó la función ´Recalcular White Balance´, permitiendo que el sistema procesara y ajustara automáticamente los parámetros cromáticos. El operador debió verificar visualmente el resultado en la pantalla, confirmando que la imagen presentara una tonalidad neutra sin dominancias de color. Si el ajuste fue satisfactorio, se guardó la configuración presionando el botón correspondiente. En caso de requerirse, el proceso pudo repetirse para un segundo perfil de iluminación, asegurando así la adaptabilidad del microscopio a diferentes condiciones de trabajo. Este procedimiento, aunque aparentemente sencillo, fue crucial para mantener la integridad de las mediciones basadas en análisis de imágenes, especialmente en aplicaciones donde la precisión cromática influyó directamente en los resultados dimensionales obtenidos. Su realización periódica, o ante cambios significativos en las condiciones de iluminación, contribuyó a preservar la calidad metrológica de las mediciones realizadas con el equipo.

Ajuste de escala (calibración interna): El objetivo principal de esta etapa fue establecer una relación precisa entre los píxeles del sensor y una escala real, asociada a una configuración específica de objetivo y magnificación. Esto permitió que las mediciones se realizaran con base en una referencia trazable, garantizando la exactitud de los resultados, cabe resaltar que al igual que el ajuste de balance de blancos este procedimiento vino del manual del Smartzoom 5, por lo cual podría haber llegado a variar de acuerdo a otro equipo o software que se utilizara, pero su esencia fue la misma. Para llevar a cabo este procedimiento, fue necesario contar con un patrón de calibración trazable, como una regla de vidrio con dimensiones certificadas (la regla patrón Mitutoyo), así como con el objetivo montado que se deseaba calibrar. El proceso inició colocando el patrón de calibración sobre la platina del microscopio. Una vez encendidos el equipo, el ordenador y el software de medición, se accedió al menú de mantenimiento y se seleccionó la opción de calibración. Al presionar el botón -Agregar nueva calibración-, el operador debió ajustar la imagen para visualizar con claridad las marcas del patrón, seleccionando el nivel de zoom deseado (34X, 70X, 100X, 130X, 170X). Posteriormente, utilizando las herramientas del software, se delimitó los extremos del patrón de referencia y se introdujo su valor real en la casilla correspondiente. Al presionar ´Aplicar´, el sistema guardó la calibración, la cual quedó identificada con un asterisco (*) en la interfaz del software como indicador de que estaba activa. Cabe destacar que este procedimiento debió repetirse para cada combinación de objetivo y nivel de magnificación, ya que la calibración fue específica para cada configuración. Este proceso sistemático no solo aseguró la fiabilidad de las mediciones, sino que también cumplió con los estándares de calidad y trazabilidad.

4.4.2. Prueba de distorsión óptica.

Para evaluar la distorsión óptica del sistema, se colocó cuidadosamente la regla patrón Mitutoyo sobre el campo de visión del microscopio, fijándola con plastilina y asegurando que la regla está totalmente horizontal. Luego, se seleccionó para cada una de las magnificaciones (34X, 70X, 100X, 130X, 170X) y enfocando hasta que se visualizara la escala lo mejor posible. Se eligió un punto arbitrario de medición sobre dicha escala entre 50 mm y 60 mm, siendo una distancia de 0,5 mm (resolución del patrón utilizado), y se efectuó una medición en la posición central del campo de visión (posición 1), según se indica en la figura 14. Posteriormente, se repitió la medición tres veces en cada una de las demás posiciones dentro del campo visual, siguiendo el esquema establecido en la figura. Este procedimiento se realizó tres veces por posición, y se calculó el valor promedio de cada conjunto de mediciones. A partir de estos promedios, se determinó la diferencia entre el valor correspondiente al centro (posición 1) y el de cada una de las otras posiciones. La mayor de estas diferencias se definió como Δ, y se utilizó para estimar la contribución de la distorsión óptica a la incertidumbre. Las herramientas empleadas para realizar las mediciones dependieron de las capacidades del microscopio y del software específico utilizado.

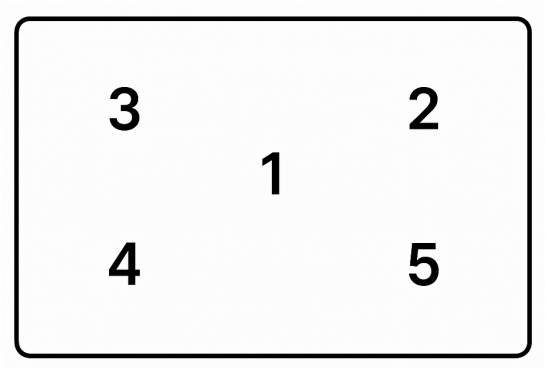

Figura 14: Áreas del campo de visión del microscopio para realizar la prueba de distorsión.

4.4.3. Medición y calibración

Se seleccionaron una serie de puntos de calibración distribuidos en el intervalo entre 50 mm y 60 mm, con un espaciado de 0,5 mm entre cada punto de la regla patrón, por razones prácticas, ya que esta zona resultó ser la más adecuada para la medición con el microscopio Smartzoom 5. Los puntos de calibración variaron según el nivel de magnificancia, debido a que a mayor magnificancia, el campo visual fue disminuyendo.

- Magnificancia 34X: 7 puntos de calibración.
- Magnificancia 70X: 7 puntos de calibración.
- Magnificancia 100X: 6 puntos de calibración.
- Magnificancia 130x: 5 puntos de calibración.
- Magnificancia 170x: 4 puntos de calibración.

Cada punto de calibración fue medido bajo condiciones de repetibilidad, realizando cinco mediciones por punto. El procedimiento de medición consistió en tomar las mediciones correspondientes a cada punto de calibración, y posteriormente repetir el proceso para el siguiente grupo de puntos. Esta secuencia se definió en función del modo de operación del microscopio, el cual captura una imagen (fotografía) y realiza las mediciones directamente sobre dicha imagen. La ubicación de los puntos se determinó considerando el tamaño del patrón y el campo de medición efectivo del microscopio.

La herramienta de medición utilizada dentro del software del microscopio fue seleccionada de acuerdo con el tipo de patrón disponible y las capacidades del sistema. Esto fue especialmente relevante en aquellos casos en que el patrón no contaba con una escala numérica, sino que presentaba retículas con formas geométricas (círculos, cuadrados u otras) con dimensiones definidas. Para este caso, se utilizó la herramienta que permite medir desde un punto definido hasta una línea paralela, garantizando que la distancia se mantuviera perpendicular a la línea vertical, minimizando así errores de perpendicularidad o errores de coseno. Dado que muchos softwares de microscopía no cuentan con funcionalidades de registro automático o almacenamiento estructurado de datos, a diferencia de los sistemas de visión o las máquinas de coordenadas (CMM), se preparó previamente una hoja de cálculo para el registro manual de las mediciones. Una vez definidos estos aspectos, se procedió con la ejecución de las mediciones.

Se colocó cuidadosamente la regla patrón Mitutoyo sobre el campo de visión del microscopio, fijándola con plastilina y asegurando que la regla está totalmente horizontal. Al mismo tiempo se fijó el sensor del Termómetro ThermoWorks

THS-222-555 de tal manera que hiciera contacto con el patrón lo más cerca posible al área de incidencia de la luz, y se ajustó la magnificación (34X, 70x, 100x, 130x, 170X), el enfoque, la luz transmitida (backligh) y la luz incidente (anular o coaxial) de acuerdo a los resultados obtenidos en el diseño de experimentos. En el caso de microscopios convencionales, se debió considerar una calibración distinta para cada nivel de magnificación fija de acuerdo a cada uno de los objetivos correspondientes. En el caso de los microscopios digitales (Smartzoom 5), cuya magnificación es variable, se calibra cada una de sus magnificancias definidas; sin embargo, las magnificancias intermedias no se pueden considerar como calibradas. Una vez definidos estos parámetros, se seleccionó la herramienta de medición más adecuada (como se mencionó en el punto anterior) según el patrón utilizado y se procedió con las mediciones correspondientes, obteniendo así los errores de indicación para cada punto. Durante cada corrida de toma de datos sobre los puntos consecutivos, se registra la temperatura del patrón indicada por el Termómetro ThermoWorks.

4.5. Estimación y análisis de incertidumbres

Fue fundamental considerar todas las fuentes de incertidumbre con el fin de cuantificarlas de la manera más precisa posible. De acuerdo con las incertidumbres descritas en la sección 3.1.2, estas se calcularon para cada uno de los puntos de calibración definidos. Para ello, se utilizó una hoja de cálculo debidamente programada para estimar cada componente de incertidumbre de medición. A partir de los resultados obtenidos, se construyó un presupuesto de incertidumbre y un gráfico de ponderación, el cual permitió visualizar cuáles fuentes de incertidumbre fueron despreciables y cuáles tuvieron un mayor impacto. Asimismo, se tomó en cuenta el tipo de distribución estadística predominante para cada componente. Es importante destacar que, en el proceso de cálculo y estimación de incertidumbres, existieron parámetros que debieron conocerse, algunos durante el procedimiento de medición y otros que pudieron determinarse una vez concluido este. Factores como la resolución de los instrumentos de medida (por ejemplo, la escala patrón y el termómetro utilizado para medir la temperatura del patrón), la relación de píxeles del microscopio, el error de distorsión y el número de apertura debieron ser considerados para una correcta evaluación de las incertidumbres. En caso de que algún componente de incertidumbre no aplicara, este no se incluyó en el presupuesto. Se dejó constancia mediante una nota explicativa que indicaba cuál incertidumbre no fue considerada y el motivo por el cual se despreció o no fue posible su cálculo.

5. Análisis y discusión de los resultados

5.1. Prueba de error de distorsión

En el cuadro 2 se presentan los resultados de la prueba de distorsión aplicada a cada uno de los niveles de magnificancia de interés. El propósito de esta prueba es identificar posibles errores causados por aberraciones ópticas o por problemas de enfoque en el campo visual completo del microscopio. Se observa que, conforme aumenta el nivel de magnificancia, las diferencias máximas tienden a disminuir. Esto indica que, a mayores niveles de aumento, tanto el enfoque como la probabilidad de errores por aberraciones ópticas en los bordes del campo visual se reducen.

Cuadro 2: Resumen de resultados para la prueba de distorsión óptica

Nivel de magnificancia	Diferencia máxima promedio Δ_{max} (mm)
34X	0,004
70X	0,003
100X	0,003
130X	0,002
170X	0,002

Estos errores de distorsión óptica representan una fuente de variabilidad en las mediciones realizadas con sistemas de microscopía, por lo que deben incorporarse como componente de la incertidumbre durante la calibración. Asimismo, se recomienda considerar este efecto cuando se requiere medir valores críticos durante procesos de inspección o validación de calidad.

5.2. Diseño factorial

En el cuadro 3 se presentan los valores medidos en torno al punto de calibración de 3 mm, donde se evaluó como variable de respuesta el error de indicación para cada una de las combinaciones de factores consideradas en el proceso de medición con el microscopio. A partir de estos datos se realizó la evaluación estadística correspondiente al diseño de experimentos propuesto.

Cuadro 3: Mediciones del diseño factorial

Luz transmitida	Iluminación incidente	Operador	Magnificación	Error de indicación (mm)
Baja	Coaxial	A	100X	0,002
Alta	Coaxial	B	100X	0,001
Alta	Anular	A	100X	0,001
Alta	Anular	A	34X	0,013
Alta	Coaxial	A	34X	0,028
Baja	Coaxial	B	100X	0,002
Alta	Coaxial	B	34X	0,011
Baja	Anular	A	100X	0,003
Baja	Anular	A	34X	0,029
Baja	Coaxial	B	34X	0,011
Alta	Anular	B	100X	0,001
Baja	Anular	B	34X	0,011
Alta	Coaxial	A	100X	0,002
Baja	Coaxial	A	34X	0,011
Baja	Anular	B	100X	0,001
Alta	Anular	B	34X	0,023

Como parte del análisis estadístico, se realizó una prueba de normalidad para verificar si los datos cumplían con este supuesto. En la figura 15 se presenta el resultado de dicho análisis utilizando el método de Ryan-Joiner, el cual es adecuado para conjuntos de datos pequeños y conceptualmente equivalente al test de Shapiro-Wilk. El resultado mostró un valor de $p = 0{,}027$, inferior al nivel de significancia definido ($\alpha = 0{,}05$), por lo que existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que los datos provienen de una distribución normal.

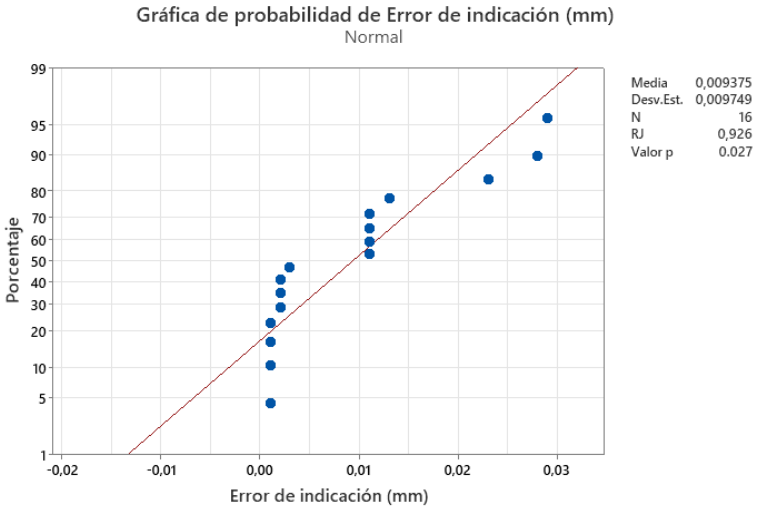

Figura 15: Gráfica de normalidad a partir de la prueba Ryan-Joiner.

Dado que la normalidad es un supuesto fundamental para aplicar correctamente el análisis de varianza (ANOVA), fue necesario realizar una transformación ´Box-Cox´ sobre los datos. Este tipo de transformación busca estabilizar la varianza y aproximar la distribución de los datos a una normal. En este caso particular, el parámetro λ obtenido fue cercano a cero, por lo que la transformación aplicada corresponde al logaritmo natural. La aplicación de esta transformación no compromete la validez del análisis, siempre que se utilice de forma coherente a lo largo del proceso. No implica pérdida de información, aunque sí modifica la escala de los resultados. Por lo tanto, la interpretación de los efectos y comparaciones debe hacerse en el dominio transformado, o bien aplicar una reversión al final si se requiere interpretar los valores en su escala original. En el contexto de esta calibración, el uso de la transformación es una medida válida y necesaria para garantizar la robustez del análisis estadístico.

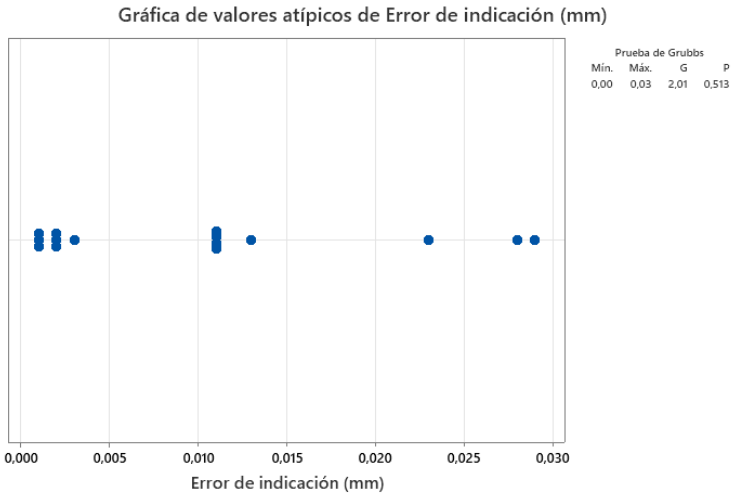

Figura 16: Gráfica para verificación de valores atípicos utilizando prueba de Grubbs.

Como parte del análisis estadístico, se aplicó la prueba de Grubbs, la cual es adecuada para detectar valores atípicos en conjuntos de datos pequeños. El objetivo de esta prueba fue determinar si alguna de las mediciones presentaba un comportamiento anómalo que pudiera comprometer la validez del análisis. En la figura 16 se muestran los resultados de la prueba, en la que se obtuvo un valor de $p = 0{,}533$, superior al nivel de significancia definido ($\alpha = 0{,}05$). Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se concluye que no existe evidencia estadística suficiente para afirmar la presencia de datos atípicos en las mediciones.

En la figura 17 se presenta la tabla de análisis de varianza (ANOVA) obtenida a partir del diseño factorial completo 2^4, utilizando como variable de respuesta el error de indicación transformado mediante la función de Box-Cox (logaritmo natural). A partir de los resultados se observa que, de los cuatro factores principales evaluados (luz transmitida, tipo de iluminación incidente, operador y magnificación), únicamente el factor magnificación presentó un efecto estadísticamente significativo sobre la respuesta transformada, con un valor de $p = 0,0002$, claramente inferior al nivel de significancia establecido $\alpha = 0,05$. Esto indica que la magnificación tiene una influencia directa y robusta en el error de indicación del sistema de microscopía. Por otro lado, los factores restantes y todas las interacciones de segundo orden mostraron valores de p superiores a α, lo cual implica que no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que tienen un efecto significativo sobre la respuesta.

La suma de cuadrados ajustada (SC Ajust.) asociada al modelo fue de 23,66 representando el componente de variabilidad explicada por los factores experimentales. A su vez, el modelo residual o error tuvo una SC de 1,25 en cinco grados de libertad, lo cual refleja un nivel relativamente bajo de variabilidad no explicada. El cuadrado medio ajustado (MC Ajust.), obtenido dividiendo la SC entre los grados de libertad, permite evaluar la contribución relativa de cada término al modelo. Para el caso de la magnificación, el MC Ajust. alcanzó un valor de 22,12 considerablemente superior al MC del error (0,25), lo cual refuerza su significancia estadística y su peso como variable dominante.

Desde el punto de vista metrológico, estos resultados permiten inferir que la magnificación no solo afecta el comportamiento del sistema, sino que su variabilidad puede ser cuantificada y utilizada como insumo para la estimación de la incertidumbre. Sin embargo, dado que los resultados se encuentran en una escala transformada, es importante tener cautela al trasladar directamente estos valores al espacio original. Para estimar incertidumbres asociadas al modelo, es necesario revertir la transformación aplicada. Debido a que la mayoría de factores no son significativos, no es necesario asociar una incertidumbre para este caso, pero es importante recalcarlo como una herramienta estadística que puede ser aplicada en el campo de la metrología.

Análisis de varianza para respuesta transformada

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Modelo	10	23.6598	2.3660	9.49	0.0114
Lineal	4	22.7852	5.6963	22.85	0.0021
Luz transmitida	1	0.0532	0.0532	0.21	0.6636
Iluminación incidente	1	0.0001	0.0001	0.00	0.9844
Operador	1	0.6103	0.6103	2.45	0.1784
Magnificación	1	22.1217	22.1217	88.74	0.0002
Interacciones de 2 términos	6	0.8746	0.1458	0.58	0.7346
Luz transmitida*Iluminación incidente	1	0.1233	0.1233	0.49	0.5133
Luz transmitida*Operador	1	0.0639	0.0639	0.26	0.6342
Luz transmitida*Magnificación	1	0.4427	0.4427	1.78	0.2402
Iluminación incidente*Operador	1	0.0011	0.0011	0.00	0.9506
Iluminación incidente*Magnificación	1	0.2305	0.2305	0.92	0.3804
Operador*Magnificación	1	0.0131	0.0131	0.05	0.8275
Error	5	1.2464	0.2493		

Figura 17: Tabla ANOVA resultado del diseño de experimentos factorial.

En la figura 18 se presentan los indicadores de calidad del ajuste para el modelo estadístico desarrollado. El primer indicador reportado es la desviación estándar del modelo ($S = 0,499$), la cual representa la desviación típica de los residuos respecto a los valores ajustados. Este valor se expresa en las mismas unidades que la variable de respuesta transformada, y refleja cuán dispersos están los puntos observados alrededor de la línea de ajuste. Un valor bajo de S indica que el modelo ajusta bien a los datos, lo cual es deseable en cualquier análisis de regresión o varianza.

El segundo indicador es el coeficiente de determinación ($R^2 = 95,0\,\%$), que indica el porcentaje de variabilidad en la variable de respuesta que es explicado por el modelo. Un valor de R^2 cercano al $100\,\%$ significa que el modelo explica casi toda la variabilidad observada. Adicionalmente, se reporta el coeficiente de determinación ajustado (R^2_{ajustado}), que corrige el R^2 en función del número de términos del modelo y el tamaño de la muestra. Este indicador es útil para evitar la sobreestimación de la calidad del ajuste cuando se incluyen muchos términos irrelevantes.

Resumen del modelo para respuesta transformada

S	R-cuadrado	R-cuadrado(ajustado)	R-cuadrado (pred)
0.499280	95.00%	84.99%	48.76%

Figura 18: Indicadores de ajuste de variabilidad.

El coeficiente de determinación pronosticado ($R^2_{\text{pred}} = 48{,}67\,\%$), el cual evalúa la capacidad del modelo para predecir nuevas observaciones que no fueron utilizadas durante el ajuste. Este valor es considerablemente menor que el R^2, lo que sugiere una posible falta de capacidad predictiva del modelo en su forma actual. Esta discrepancia puede deberse a la presencia de factores o interacciones no significativos que introducen ruido. Aunque este sobreajuste no afecta directamente el uso del modelo para describir el comportamiento del sistema dentro de este estudio específico (enfocado en el análisis del error de indicación como parte del método de calibración), es importante señalarlo como una limitación si se pretende utilizar el modelo con fines predictivos o de simulación fuera del conjunto experimental. Una estrategia válida para mejorar el R^2_{pred} sería simplificar el modelo mediante la eliminación de factores e interacciones no significativos, conservando solo los términos que contribuyen de manera estadísticamente relevante. Sin embargo, dado que el objetivo principal no es la predicción sino la caracterización del sistema de medición, este paso puede considerarse opcional.

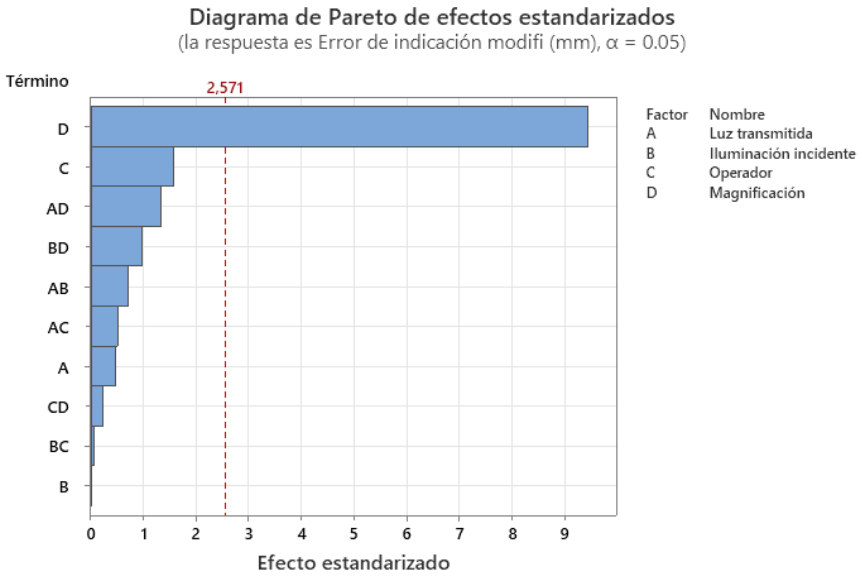

Figura 19: Gráfica de Pareto correspondiente al los resultados del diseño factorial.

En la figura 19 se presenta el gráfico de Pareto de los efectos, basado en el estadístico F. Este gráfico permite visualizar de forma clara la significancia relativa de cada factor dentro del modelo. Se observa que únicamente el efecto correspondiente al nivel de magnificación, con un valor de F poco mayor de 9, supera el umbral del valor crítico del estadístico F ($F_c = 2{,}571$). Esto confirma los resultados obtenidos previamente en la tabla ANOVA (figura 17), donde la magnificación fue el único factor con un valor de $p < 0{,}05$. Este resultado respalda que el nivel de magnificación es el único factor que introduce variabilidad estadísticamente significativa en el modelo de calibración del microscopio, mientras que los demás factores y sus interacciones no presentan efectos relevantes dentro del intervalo de confianza definido.

En la figura 20 se presentan los gráficos de residuos correspondientes al modelo ajustado. El gráfico superior izquierdo (probabilidad normal) muestra que los residuos siguen aproximadamente una distribución normal, lo cual es un requisito fundamental para la validez del análisis de varianza. El gráfico superior derecho, que representa los residuos versus los valores ajustados, indica que la variabilidad es constante a lo largo del rango de predicción. El gráfico inferior derecho, que muestra los residuos en orden de ejecución, evidencia una dispersión aleatoria sin patrones sistemáticos, lo cual sugiere independencia entre las observaciones. Finalmente, el gráfico inferior izquierdo es un histograma de los residuos; aunque en este contexto no aporta información crítica adicional, respalda visualmente la aproximación a la normalidad. En conjunto, estos gráficos no presentan irregularidades ni violaciones a los supuestos del modelo, por lo que se concluye que el modelo estadístico derivado del diseño de experimentos es consistente y adecuado para el análisis realizado.

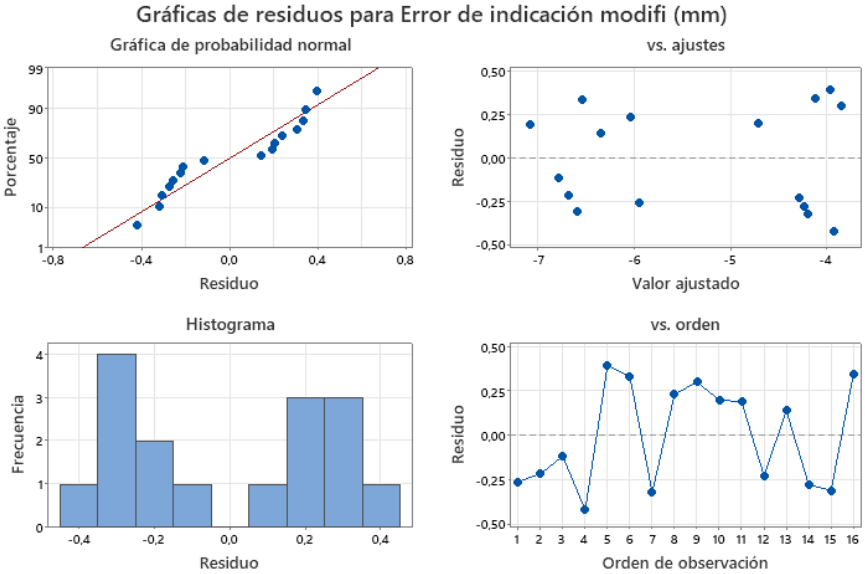

Figura 20: Gráficas de residuos para el modelo del diseño factorial.

Como parte del análisis del diseño factorial, se llevó a cabo un proceso de optimización estadística con el objetivo de identificar la combinación de niveles de factores que minimiza el error de indicación, es decir, que lo aproxima lo más posible a un valor cercano a cero. En la figura 21 se presenta la solución óptima obtenida, la cual indica que la mejor configuración corresponde a un nivel de magnificación de 100X, con el operador B, iluminación incidente anular y luz transmitida alta. Aunque en el análisis de varianza se determinó que la magnificación es el único factor con un efecto estadísticamente significativo sobre el error de indicación, este escenario óptimo se seleccionó como referencia para ejecutar el procedimiento de calibración, dado que proporciona el valor mínimo estimado del error (0,000 827 mm) y una deseabilidad compuesta de 1, lo que indica la máxima conformidad con los criterios de optimización definidos. Seguidamente se profundizará en la evaluación del método de calibración empleando distintos niveles de magnificancia, contrastando sus resultados con esta configuración óptima.

Solución

Solución	Luz transmitida	Iluminación incidente	Operador	Magnificación	Error de indicación (mm) Ajuste	Deseabilidad compuesta
1	Alta	Anular	B	100X	0.0008272	1

Figura 21: Configuración con la mejor optimización para determinar un error de indicación cercano a 0 mm.

En la figura 22 se presenta un gráfico de caja (Box-plot) que compara la variabilidad del error de indicación entre los distintos niveles de magnificancia evaluados. Se observa que el nivel de magnificancia de 34X presenta una mayor dispersión, lo cual indica que es menos preciso y menos exacto en comparación con el nivel de 100X, que muestra una distribución más compacta y centrada. Esto refuerza la conveniencia de utilizar niveles de magnificancia más altos para tareas de medición que requieran mayor fiabilidad.

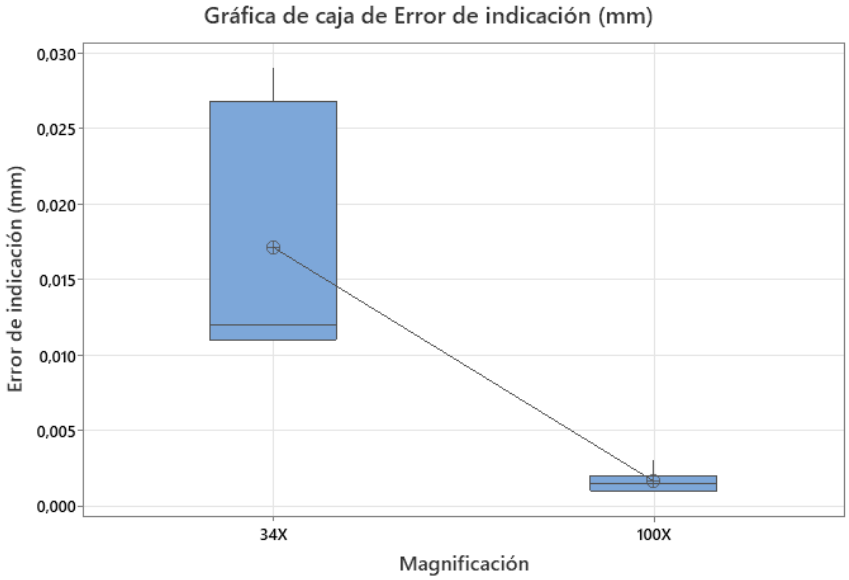

Figura 22: Box-plot para los niveles de magnificancia evaluados en el diseño de experimento factorial.

5.3. Método de calibración, estimación y análisis de incertidumbres.

Se realizaron los ajustes indicados en la sección 4.4.1 de la metodología, correspondientes al ajuste de blancos y la escala de medición en el software del microscopio, como etapa previa a la ejecución de la prueba de distorsión y del diseño de experimentos factorial. A partir de los resultados obtenidos en dicho diseño experimental, se definió la configuración óptima necesaria para llevar a cabo el proceso de calibración. La calibración se efectuó de forma individual para cada uno de los niveles de magnificación establecidos en la sección 4.4.3 de la metodología. En el cuadro 4 se presenta un resumen de los valores promedio del error de indicación (mejor estimador) correspondientes a cada nivel de magnificancia seleccionado para la calibración, al mismo tiempo es de relevancia indicar que los errores de indicación se presentan a una sola cifra significativa con redondeo hacia arriba. En este cuadro se observa que, para el caso de la calibración realizada con un nivel de magnificancia de 34X, existe una tendencia en la que el error de indicación aumenta con la longitud medida. Esta variación se explica porque, al tratarse de una magnificancia baja, el campo de visión es considerablemente más amplio, lo que incrementa la probabilidad de errores de enfoque y distorsiones ópticas en las zonas periféricas. Esta observación es coherente con los resultados del diseño factorial, donde el gráfico de caja de la figura 22 evidencia una alta variabilidad asociada a este nivel de magnificancia.

Cuadro 4: Resumen para los mejores estimadores de los errores de indicación en cada nivel de magnificancia.

Punto de calibración (mm)	Error de indicación para 34X (mm)	Error de indicación para 70X (mm)	Error de indicación para 100X (mm)	Error de indicación para 130X (mm)	Error de indicación para 170X (mm)
0,50	-0,0024	0,0018	0,0000	-0,0002	0,0004
1,00	-0,0052	0,0010	0,0008	-0,0004	0,0008
1,50	-0,0070	0,0016	0,0010	-0,0012	0,0010
2,00	-0,0114	0,0024	0,0022	-0,0020	0,0014
2,50	-0,0120	0,0014	0,0014	-0,0024	N/A
3,00	-0,0116	0,0014	0,0006	N/A	N/A
3,50	-0,0188	0,0018	N/A	N/A	N/A

Es importante destacar que, para los niveles de magnificancia superiores, la variabilidad del error de indicación se redujo significativamente, con valores que no superan el umbral de ±0,002 mm. En particular, la magnificancia de 170X presentó los errores más próximos a cero. Estos resultados evidencian una tendencia clara: a mayor nivel de magnificancia, las mediciones tienden a ser más precisas y estables, lo que refuerza la utilidad de emplear altos niveles de aumento en tareas críticas de inspección dimensional. Estos valores de error de indicación fueron calculados en la ecuación 5, de la misma forma el desglose de las mediciones y el calculo de los errores de indicación se encuentran en la sección 8 de anexos.

En el cuadro 5 se presentan los valores promedio de corrección por expansión térmica aplicados en las calibraciones realizadas para cada uno de los niveles de magnificancia. Se observa que dichas correcciones no superan los 0,03 : $\mu\mathbf{m}$, resultando despreciables en comparación con los errores de indicación obtenidos. Aunque la temperatura del patrón presentó fluctuaciones considerables; desde los 20,0 °C hasta valores cercanos a los 24,0 °C; debido al tiempo de exposición a la iluminación del microscopio durante la medición, el efecto de la expansión térmica fue mínimo. Esto se explica por el hecho de que el material del patrón es vidrio, el cual posee un coeficiente de expansión térmica muy bajo, de $8\times10^{-6}\,^{\circ}\mathrm{C}^{-1}$. No obstante, es importante advertir que en aplicaciones prácticas donde se midan piezas fabricadas en metales o plásticos, esta corrección no puede ser ignorada, ya que dichos materiales presentan coeficientes de expansión significativamente mayores. El desglose detallado de las temperaturas registradas para cada medición individual se encuentra disponible en los cuadros incluidos en anexos correspondientes a los anexos B, C, D, E y F, correspondiente a la calibración para cada nivel de magnificancia siendo la secciones 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 y 8.6 respectivamente.

Cuadro 5: Resumen de los valores promedios de corrección por expansión térmica para las calibraciones en cada uno de los niveles de magnificancia

Nivel de magnificancia	Corrección por temperatura promedio (μm)
34X	0,0248
70X	0,0269
100X	0,0275
130X	0,0320
170X	0,0334

En lo referente al análisis de incertidumbres, se consideraron diversas fuentes de variabilidad tal como se detalla en la sección 3.1.2 del Marco Teórico. Estas fuentes se enumeran a continuación y su aporte relativo a la incertidumbre estándar combinada del mejor estimador del error de indicación se representa mediante gráficos de pesos de incertidumbre. La estructura de estos gráficos presenta, en el eje vertical, el porcentaje de contribución de cada fuente de incertidumbre, ordenadas de mayor a menor. En el eje horizontal se encuentran los puntos de calibración, dispuestos en orden ascendente. Cada barra en el gráfico está codificada por color, identificando una fuente de incertidumbre

específica. Además, se incluye una línea horizontal de referencia (blanca) al 30 %, que permite visualizar de forma inmediata cuáles fuentes de incertidumbre tienen un aporte inferior a este umbral, y que por tanto pueden considerarse despreciables en el análisis de la incertidumbre estándar combinada.

- Incertidumbre por repetibilidad $u_{\text{rep}}(E)$.
- Incertidumbre por resolución del microscopio $u_{\text{res}}(I)$.
- Incertidumbre por resolución de píxel $u_{d_{\text{SM}}}(E)$.
- Incertidumbre por límite de resolución óptica $u_{d_{\text{mín}}}(E)$.
- Incertidumbre por resolución del sensor $u_{d_{\text{CCD}}}(E)$.
- Incertidumbre por error de distorsión $u_{\Delta}(E)$.
- Incertidumbre de calibración del patrón $u_{\text{cal}}(L_p)$.
- Incertidumbre por Error Máximo Permitido del patrón $u_{\text{EMP}}(L_p)$.
- Incertidumbre por error de coseno $u_{\delta L}(I)$.
- Incertidumbre por corrección por expansión térmica $u_t(c_T)$.

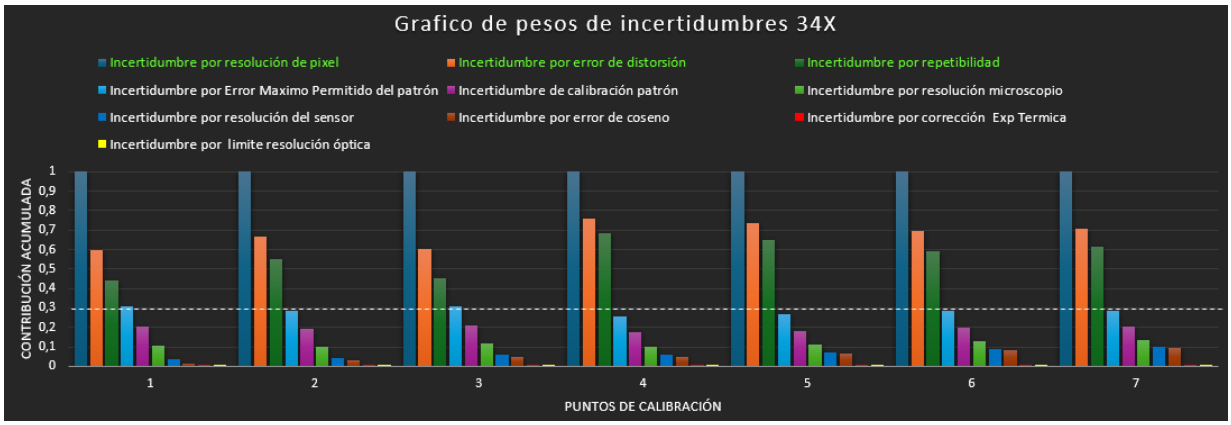

Figura 23: Gráfica de pesos de incertidumbre para la calibración realizada con el nivel de magnificancia de 34X.

Cuadro 6: Resumen de incertidumbre estándar combinada para la calibración de 34X

Punto de calibración (mm)	Error de indicación (mm)	±Incertidumbre estándar combinada (mm)	Grados de libertad efectivos	Distribución de probabilidad
0,50	-0,002	0,0029	378	Normal
1,00	-0,005	0,0031	81	Normal
1,50	-0,007	0,0029	343	Normal
2,00	-0,011	0,0035	25	t-student
2,50	-0,012	0,0034	32	t-student
3,00	-0,012	0,0032	56	Normal
3,50	-0,019	0,0033	47	Normal

En la figura 23 se presenta la gráfica de pesos de incertidumbre correspondiente al nivel de magnificancia de 34X. Se consideran como fuentes significativas aquellas cuyo aporte supera el umbral del 30 % respecto a la incertidumbre estándar combinada. En todos los puntos de calibración se identifican tres fuentes predominantes: la incertidumbre por repetibilidad, la incertidumbre por error de distorsión y, con mayor peso relativo, la incertidumbre asociada a la resolución digital del píxel. En cuanto a la incertidumbre debida al Error Máximo Permitido (EMP) del patrón, esta se ubica alrededor del umbral del 30 %, por lo que podría considerarse relevante en estimaciones más conservadoras. No obstante, en los puntos de calibración correspondientes a 2,0 mm y 2,5 mm, su contribución cae ligeramente por debajo de dicho umbral. Tal como se detalla en el cuadro 6, los grados de libertad efectivos calculados mediante la ecuación de Welch–Satterthwaite superan o se aproximan a 50 en la mayoría de los puntos, dichos valores fueron redondeados hacia abajo para evitar una subestimación del factor de cobertura. Redondear hacia arriba implicaría asumir un mayor nivel de confianza del que realmente se tiene, lo cual podría resultar en una incertidumbre expandida artificialmente reducida. El presupuesto de incertidumbres se ecunetra en el anexo B de la sección 8.2

Para los puntos con grados de libertad efectivos cercanos o superiores a 50, se asume razonablemente que se cumple el Teorema del Límite Central, lo cual permite modelar la distribución de la incertidumbre como normal y utilizar un factor de cobertura $k = 2$, correspondiente a un nivel de confianza del 95,45 %. No obstante, para los puntos de calibración de 2,0 mm y 2,5 mm, cuyos grados de libertad efectivos son 25 y 32 respectivamente, se utilizó un factor de cobertura ajustado $k = 2,06$ y $k = 2,04$. Esta decisión está alineada con la presencia de componentes de incertidumbre predominantes, como la repetibilidad y fuentes de distribución rectangular, que afectan de manera más significativa estos puntos específicos. Los valores correspondientes del estadístico t utilizados en estos casos se detallan en el anexo A de la sección 8.1.

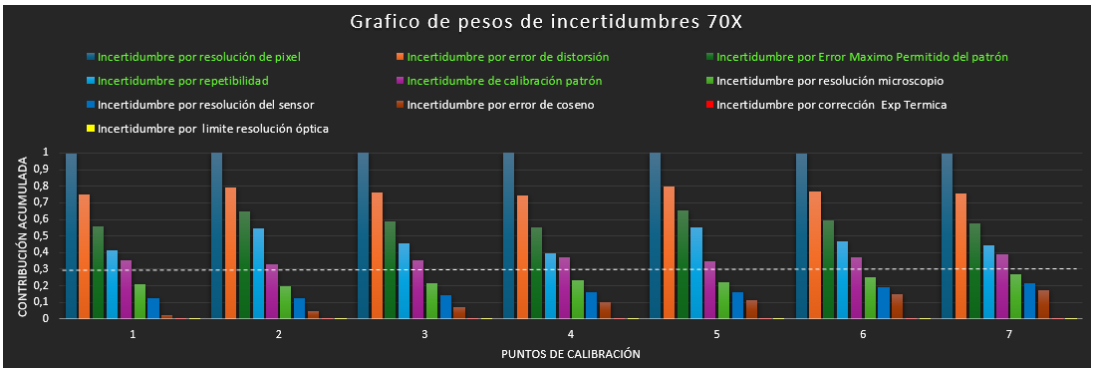

Figura 24: Gráfica de pesos de incertidumbre para la calibración realizada con el nivel de magnificancia de 70X.

Cuadro 7: Resumen de incertidumbre estándar combinada para la calibración de 70X

Punto de calibración (mm)	Error de indicación (mm)	±Incertidumbre estándar combinada (mm)	Grados de libertad efectivos	Distribución de probabilidad
0,50	0,0018	0,0017	1818	Normal
1,00	0,0010	0,0019	106	Normal
1,50	0,0016	0,0018	613	Normal
2,00	0,0024	0,0017	10036	Normal
2,50	0,0014	0,0019	121	Normal
3,00	0,0014	0,0018	609	Normal
3,50	0,0018	0,0018	1944	Normal

En la figura 24 se presenta la gráfica de pesos de incertidumbre asociada a la calibración correspondiente al nivel de magnificancia de 70X. A diferencia del caso anterior (34X), se identifican más fuentes de incertidumbre significativas. Además de la incertidumbre por resolución digital del píxel, error de distorsión y el Error Máximo Permitido (EMP) del patrón, se suman la incertidumbre por repetibilidad y la incertidumbre de calibración del patrón, esta última esencial por aportar trazabilidad metrológica. El cuadro 7 muestra los valores de incertidumbre estándar combinada para cada punto de calibración. En todos los casos, los grados de libertad efectivos superan ampliamente los 30, lo que permite asumir que se cumple el Teorema del Límite Central y, por tanto, que las distribuciones de probabilidad pueden considerarse normales. El hecho de que ahora se presenten más fuentes de incertidumbre con contribuciones relevantes, en comparación con el caso de 34X, se explica porque existen diferencias notables entre los valores de incertidumbre reportados en los cuadros 6 y 7. Esto se debe a que, al aumentar la magnificancia, el error por distorsión disminuye ;como se muestra en el cuadro 2; y la resolución del píxel mejora, haciendo que otras fuentes de incertidumbre adquieran mayor peso relativo. Finalmente, en el anexo C de la sección 8.3 se puede consultar el desglose detallado del presupuesto de incertidumbre, donde se aprecia numéricamente el aporte individual de cada fuente.

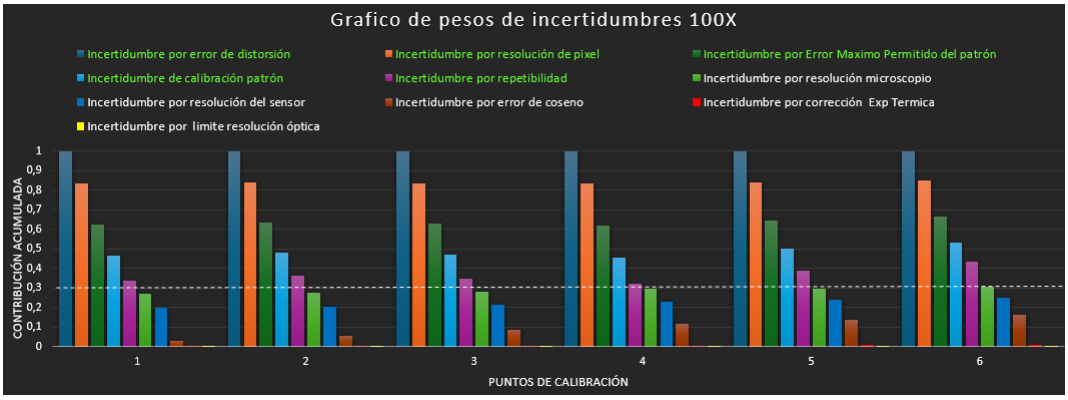

Figura 25: Gráfica de pesos de incertidumbre para la calibración realizada con el nivel de magnificancia de 100X.

Cuadro 8: Resumen de incertidumbre estándar combinada para la calibración de 100X

Punto de calibración (mm)	Error de indicación (mm)	±Incertidumbre estándar combinada (mm)	Grados de libertad efectivos	Distribución de probabilidad
0,50	0,0000	0,0016	2538	Normal
1,00	0,0008	0,0016	1208	Normal
1,50	0,0010	0,0016	2422	Normal
2,00	0,0022	0,0016	13987	Normal
2,50	0,0014	0,0016	1015	Normal
3,00	0,0006	0,0016	441	Normal

En la figura 25 se presenta la gráfica de pesos de incertidumbre correspondiente al nivel de magnificancia de 100X. El comportamiento observado es muy similar al del nivel de 70X, con la diferencia de que la incertidumbre asociada a la resolución del microscopio se aproxima considerablemente al umbral del 30 %. Por este motivo, podría considerarse como significativa, especialmente si se busca una estimación de incertidumbre más conservadora. Según los datos del cuadro 8, los valores de incertidumbre estándar combinada continúan disminuyendo ligeramente. Además, en todos los puntos de calibración, los grados de libertad efectivos superan con holgura los 30, por lo que se asume que se cumple el Teorema del Límite Central y, en consecuencia, que la distribución de probabilidad de la incertidumbre es normal. Es importante resaltar que, en comparación con el caso de 70X, la incertidumbre asociada a la resolución de píxel incrementó su aporte relativo a la incertidumbre estándar combinada, mientras que la contribución de la incertidumbre por error de distorsión disminuyó. Este comportamiento puede atribuirse a que el error de distorsión es menor a este nivel de magnificancia. Asimismo, se observa que la incertidumbre por repetibilidad también redujo su participación en la estimación total, lo que indica una mayor estabilidad en las mediciones realizadas a 100X. El presupuesto de inceritdumbres se muestra en el anexo D de la sección 8.4.

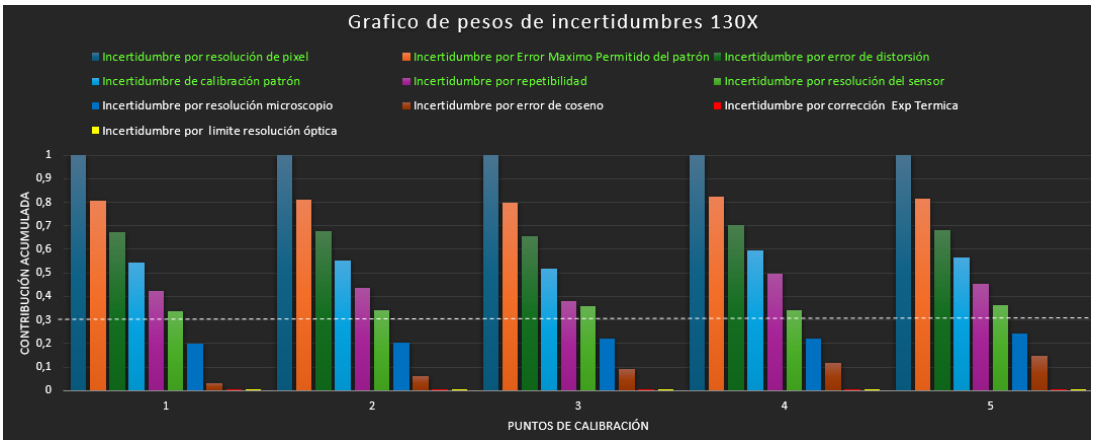

Figura 26: Gráfica de pesos de incertidumbre para la calibración realizada con el nivel de magnificancia de 130X.

Cuadro 9: Resumen de incertidumbre estándar combinada para la calibración de 130X

Punto de calibración (mm)	Error de indicación (mm)	±Incertidumbre estándar combinada (mm)	Grados de libertad efectivos	Distribución de probabilidad
0,50	-0,0002	0,0015	934	Normal
1,00	-0,0004	0,0015	716	Normal
1,50	-0,0012	0,0014	11584	Normal
2,00	-0,0020	0,0015	235	Normal
2,50	-0,0024	0,0015	755	Normal

En la figura 26 se presenta la gráfica de pesos de incertidumbre correspondientes al nivel de magnificancia de 130X. En este caso, la incertidumbre asociada a la resolución óptica del sensor se vuelve significativa, lo cual es coherente con el hecho de que, a mayor magnificación, esta resolución se incrementa. Como resultado, se identifican ahora seis fuentes de incertidumbre con aportes relevantes. En el cuadro 9 se observa una ligera disminución en los valores de la incertidumbre estándar combinada, mientras que los grados de libertad efectivos continúan siendo elevados, lo que permite asumir una distribución de probabilidad normal en todos los puntos de calibración. El presupuesto de incertidumbres se muestra en el anexo E de la sección 8.5.

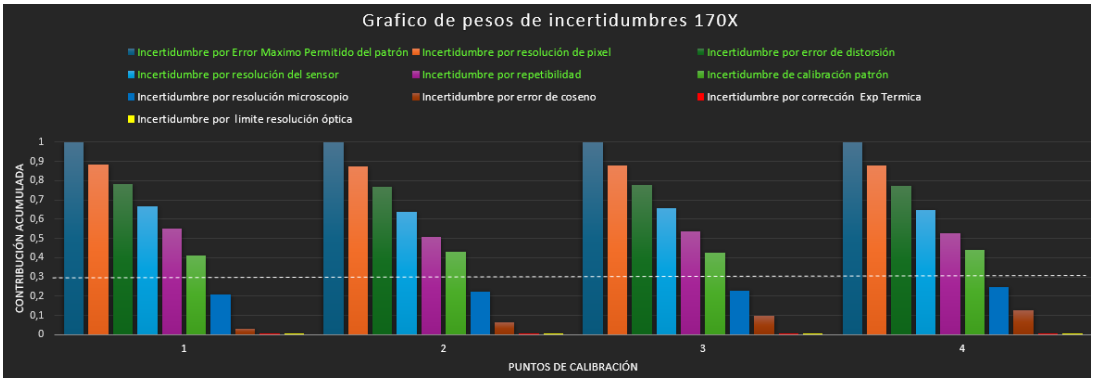

Figura 27: Gráfica de pesos de incertidumbre para la calibración realizada con el nivel de magnificancia de 170X.

Cuadro 10: Resumen de incertidumbre estándar combinada para la calibración de 170X

Punto de calibración (mm)	Error de indicación (mm)	±Incertidumbre estándar combinada (mm)	Grados de libertad efectivos	Distribución de probabilidad
0,50	0,0004	0,0014	224	Normal
1,00	0,0008	0,0014	709	Normal
1,50	0,0010	0,0014	350	Normal
2,00	0,0014	0,0014	566	Normal

En la figura 27 se presenta la gráfica de pesos de incertidumbre correspondiente al nivel de magnificancia de 170X. Se observa que la incertidumbre por resolución digital del píxel disminuye, quedando por debajo de la incertidumbre asociada al Error Máximo Permitido del patrón. Por otro lado, la incertidumbre por resolución óptica del sensor aumenta ligeramente, superando la contribución de la incertidumbre por repetibilidad. En cuanto a las incertidumbres asociadas a la resolución del microscopio, error de coseno, corrección térmica y límite de resolución óptica, no resultan significativas en ningún punto, ya que no superan el umbral del 30 % de contribución en ningún nivel de magnificancia evaluado. No obstante, no se recomienda eliminar estas fuentes del modelo de incertidumbre, ya que su impacto podría volverse relevante bajo diferentes condiciones de medición o en niveles de magnificancia superiores. El presupuesto de inceritumdbre se muestra en el anexo F de la sección 8.6.

Al comparar los distintos niveles de magnificancia evaluados (34X, 70X, 100X, 130X y 170X), se evidencia una tendencia clara: a mayor magnificancia, la incertidumbre estándar combinada tiende a disminuir y la distribución de probabilidad asociada tiende a normalizarse, gracias al aumento en los grados de libertad efectivos. Además, se observa una evolución en la relevancia de las fuentes de incertidumbre. En niveles bajos como 34X y 70X predominan el error de distorsión y la resolución digital del píxel. A partir de 100X, disminuye el aporte del error de distorsión, mientras que ganan peso fuentes como la resolución óptica del sensor y la calibración del patrón, esta última crucial para la

trazabilidad. En 170X se alcanza la mejor precisión, con un aporte más equilibrado entre las principales fuentes de incertidumbre, y sin que ninguna fuente menor supere el umbral de significancia. Esto sugiere que este nivel ofrece una configuración robusta y confiable para calibraciones dimensionales con el microscopio.

Con base en los datos obtenidos para cada una de las calibraciones realizadas a los distintos niveles de magnificancia, y considerando tanto las incertidumbres estándar combinadas como la naturaleza de su distribución de probabilidad, es posible reportar los resultados con su respectiva incertidumbre expandida. Para ello, se adopta un nivel de confianza del 95,45 % mediante un factor de cobertura de $k = 2$, a excepción de los puntos de calibración de 2,00 mm y 2,50 mm que tiene un factor de $k = 2,06$ y $k = 2,04$. Los valores correspondientes se presentan en los cuadros 11, 12. 13. 14 y 15. La incertidumbre expandida se debe presentar con dos cifras significativas. Sin embargo, se establece que el redondeo de la incertidumbre expandida debe realizarse hacia arriba a partir de 0,4, lo cual garantiza que no se subestime su valor real. Este criterio es para minimiza el riesgo de declarar una incertidumbre menor a la que verdaderamente corresponde. De modo que, si la primera cifra significativa es igual o inferior a 0,3, el redondeo puede mantenerse hacia abajo, siempre que no comprometa la representación conservadora del resultado. Este criterio aplica también para el error de indicación.

Cuadro 11: Resumen de la calibración para la magnificancia de 34X

Calibración para una magnificación de 34X

Longitud nominal del patrón (mm)	Indicación (mm)	Error de indicación (mm)	± Incertidumbre Expandida (mm) 95, 45 %
0,500	0,498	-0,003	0,006
1,000	0,995	-0,005	0,006
1,500	1,493	-0,007	0,006
2,000	1,989	-0,012	0,007
2,500	2,488	-0,012	0,007
3,000	2,988	-0,012	0,007
3,500	3,481	-0,019	0,007

Cuadro 12: Resumen de la calibración para la magnificancia de 70X

Calibración para una magnificación de 70X

Longitud nominal del patrón (mm)	Indicación (mm)	Error de indicación (mm)	± Incertidumbre Expandida (mm) 95, 45 %
0,500	0,502	0,002	0,003
1,000	1,001	0,001	0,004
1,500	1,502	0,002	0,004
2,000	2,002	0,002	0,003
2,500	2,501	0,001	0,004
3,000	3,001	0,001	0,004
3,500	3,502	0,002	0,004

Cuadro 13: Resumen de la calibración para la magnificancia de 100X

Calibración para una magnificación de 100X

Longitud nominal del patrón (mm)	Indicación (mm)	Error de indicación (mm)	± Incertidumbre Expandida (mm) 95, 45 %
0,500	0,500	0,000	0,003
1,000	1,001	0,001	0,003
1,500	1,501	0,001	0,003
2,000	2,002	0,002	0,003
2,500	2,501	0,001	0,003
3,000	3,001	0,001	0,003

Cuadro 14: Resumen de la calibración para la magnificancia de 130X

Calibración para una magnificación de 130X

Longitud nominal del patrón (mm)	Indicación (mm)	Error de indicación (mm)	± Incertidumbre Expandida (mm) 95, 45 %
0,500	0,500	-0,000	0,003
1,000	1,000	-0,000	0,003
1,500	1,499	-0,001	0,003
2,000	1,998	-0,002	0,003
2,500	2,498	-0,002	0,003

Cuadro 15: Resumen de la calibración para la magnificancia de 170X

Calibración para una magnificación de 170X

Longitud nominal del patrón (mm)	Indicación (mm)	Error de indicación (mm)	± Incertidumbre Expandida (mm) 95, 45 %
0,500	0,500	0,000	0,003
1,000	1,001	0,001	0,003
1,500	1,501	0,001	0,003
2,000	2,001	0,001	0,003

No obstante, el trabajo no concluye aquí. Como parte del procedimiento de calibración propuesto, es necesario aplicar una regla de decisión para realizar un análisis de conformidad. Sin embargo, según la documentación técnica del SmartZoom 5, este equipo no cuenta con una tolerancia de medición especificada. Tampoco se identificó una norma internacional que establezca niveles de tolerancia específicos para microscopios ópticos o digitales. La ausencia de una tolerancia definida representa una limitación importante, ya que esta es la que determina qué tan confiables y útiles pueden ser las mediciones realizadas con el sistema óptico. Dado que el sistema de calibración está orientado a clientes industriales que fabrican dispositivos médicos, es crucial definir un criterio de tolerancia para establecer el alcance metrológico real del instrumento. La incertidumbre del instrumento debe ser, como máximo, una décima parte de la tolerancia del ítem que se está midiendo. Además, la tolerancia del instrumento debe ser menor que la de las piezas que se desea inspeccionar, garantizando así que no se comprometa la calidad del control metrológico. En este contexto, el Test Uncertainty Ratio (TUR) es una herramienta clave. Si el TUR mayor o igual a 10, se puede aplicar una regla de decisión simple. Idealmente, el TUR debe ser de 10 o superior; el mínimo aceptable es un TUR de 4 según la JCGM 106: 2012 [20], sin embargo, en la práctica lo más utilizado y aceptado es un TUR de 3.

Con base al criterio anterior y tomando como referencia los valores máximos de incertidumbre expandida obtenidos para cada nivel de magnificancia, se propone un modelo de doble tolerancia con el fin de adaptar el procedimiento tanto al contexto de calibración como al uso industrial real. En primer lugar, se define una tolerancia interna de calibración, cuyo propósito es establecer un criterio para validar si el instrumento (en este caso el microscopio) se encuentra en condiciones adecuadas para operar como equipo patrón o de medición confiable. Esta tolerancia se establece con una relación de $TUR = 3$ (1:3), es decir, la tolerancia es tres veces mayor que la incertidumbre del instrumento, cumpliendo así el requisito mínimo para aplicar una regla de decisión. Posteriormente, y a partir de esa tolerancia base, se establece una segunda tolerancia más amplia, dirigida al uso del microscopio en mediciones industriales, particularmente en el sector médico. En este caso, la tolerancia se amplía en un factor de tres con respecto a la tolerancia de calibración, resultando en un $TUR = 9$ (1:9) respecto a la incertidumbre del instrumento. Este enfoque asegura que el instrumento calibrado puede ser utilizado en procesos productivos sin comprometer la fiabilidad de los resultados, manteniendo una relación adecuada entre precisión e incertidumbre según las exigencias de control dimensional en la industria médica.

Cuadro 16: Tolerancias definidas para cada nivel de magnificancia calibrado.

Nivel de Magnificancia	± Incertidumbre expandida máxima (mm)	Tolerancia para calibrar (mm) (1:3)	Tolerancia para industria (mm) (1:9)
34X	0,007	0,021	0,063
70X	0,004	0,012	0,036
100X	0,003	0,009	0,027
130X	0,003	0,009	0,027
170X	0,003	0,009	0,027

La información presentada en el cuadro 16 indica que, a mayor nivel de magnificancia, el microscopio permite medir piezas con tolerancias más estrictas. Para una magnificancia de 34X, no es viable medir piezas con tolerancias menores a ±0,063 mm; para 70X, el límite se reduce a ±0,036 mm; y para niveles de 100X, 130X y 170X, no se recomienda medir piezas con tolerancias inferiores a ±0,027 mm. En el contexto industrial, particularmente en la fabricación de dispositivos médicos ;donde la trazabilidad metrológica, la precisión dimensional y el control de calidad son críticos; este análisis permite identificar claramente qué tipo de componentes pueden ser inspeccionados con cada configuración de magnificancia. Por tanto, definir estos umbrales de tolerancia no solo asegura la validez técnica de la calibración, sino que también delimita el alcance operativo del microscopio dentro de un entorno regulado.

Para la determinación de la relación tolerancia/incertidumbre, se utilizó la incertidumbre expandida como referencia. En aquellos casos en los que los equipos en planta no puedan ser ajustados; ya sea por limitaciones del equipo, restricciones del cliente o condiciones operativas; el valor del error de indicación debe considerarse como parte de la incertidumbre total. En tales situaciones, la incertidumbre utilizada debe calcularse conforme a la ecuación 22, que integra tanto la incertidumbre del método como el error de indicación observado. Sin embargo, esta condición no aplica al método propuesto, ya que, como parte del procedimiento de calibración implementado en Visional Technology (que se realiza en general), y en concordancia con lo establecido en este proyecto, se realiza siempre el ajuste del equipo tras la medición As Found, en caso de ser requerido. Solo en situaciones excepcionales, donde el cliente no autorice el ajuste o el equipo no lo permita por razones técnicas o de seguridad, se procederá según el enfoque alternativo antes mencionado, incorporando el error de indicación en el presupuesto de incertidumbre. Para la ecuación 22, se tiene U_{ej} como incertidumbre expandida ajustada, E_j como error de indicación y U_j como incertidumbre expandida, donde el subíndice j indica el j-ésimo punto de calibración.

$$U_{ej} = |E_j| + U_j \tag{22}$$

Una vez definidas las tolerancias, se presentan las curvas de calibración correspondientes a cada uno de los niveles de magnificancia evaluados utilizando la tolerancia con razón de (1:9). Dado que para establecer dichas tolerancias se consideraron las incertidumbres expandidas máximas reportadas y que los errores de indicación no son tan bruscos, todos los puntos medidos en las distintas calibraciones cumplen con los criterios de conformidad establecidos.

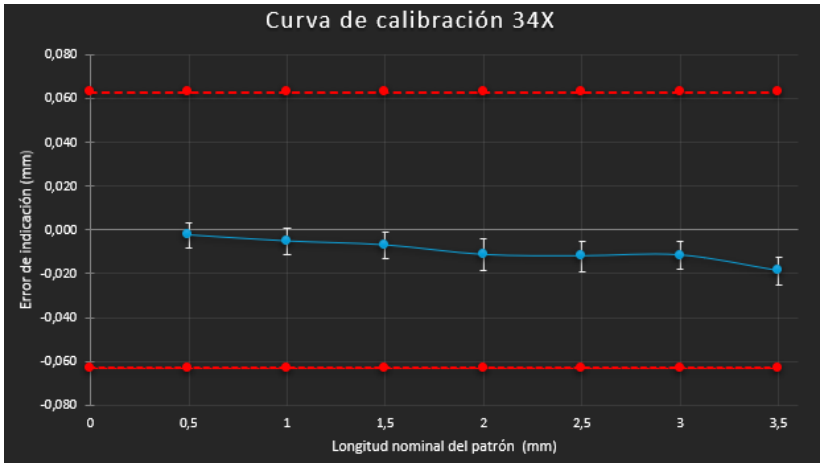

Figura 28: Curva de calibración para el nivel de magnificancia de 34X.

En la figura 28 se presenta la curva de calibración correspondiente al nivel de magnificancia de 34X. Los límites de tolerancia establecidos en el cuadro 16 se representan mediante líneas rojas que indican los márgenes superior e inferior aceptables. La curva evidencia una ligera tendencia decreciente, como se discutió previamente, mostrando además una mayor variabilidad conforme aumenta la longitud de la medición, lo cual es esperable en sistemas ópticos debido a la acumulación de errores sistemáticos y aleatorios a mayores distancias.

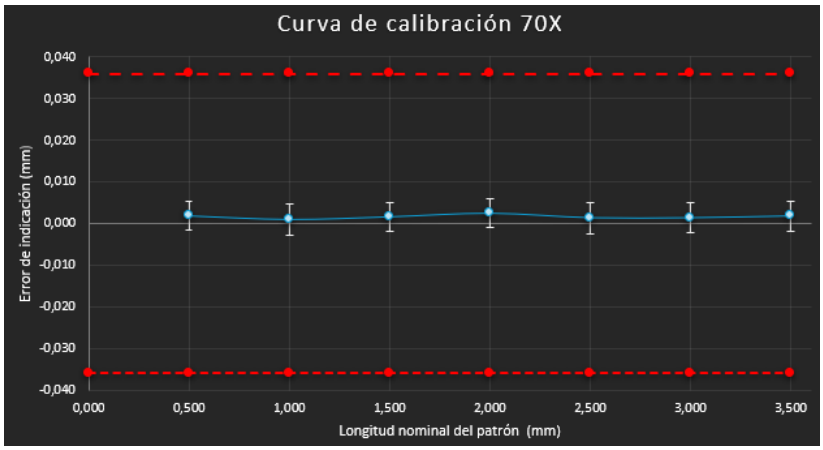

Figura 29: Curva de calibración para el nivel de magnificancia de 70X.

En la figura 29 se presenta la curva de calibración correspondiente al nivel de magnificancia de 70X. En comparación con la curva obtenida a 34X, los errores de indicación son más estables y muestran menor dispersión, concentrándose en torno al valor central. Los límites de tolerancia definidos en el cuadro 16 se indican con líneas rojas, representando los márgenes superior e inferior de aceptación.

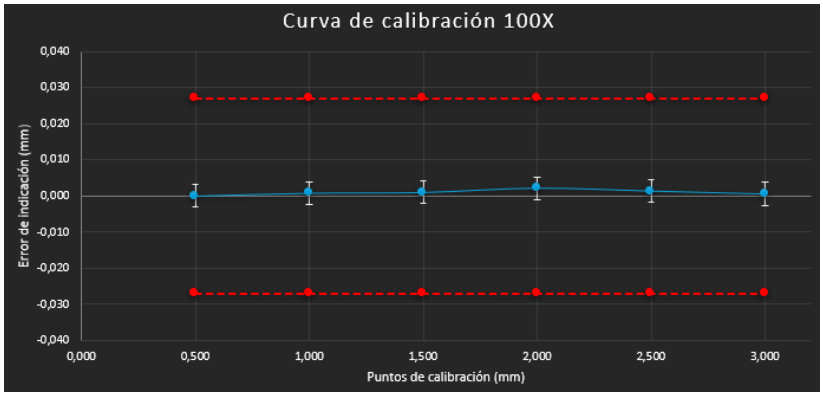

Figura 30: Curva de calibración para el nivel de magnificancia de 100X.

En la figura 30 se muestra la curva de calibración correspondiente al nivel de magnificancia de 100X. La tendencia del error de indicación se mantiene estable, con una variación mínima a lo largo del rango de medición. El intervalo de tolerancia, definido previamente en el cuadro 16, se representa gráficamente mediante líneas rojas que indican los límites superior e inferior de aceptación.

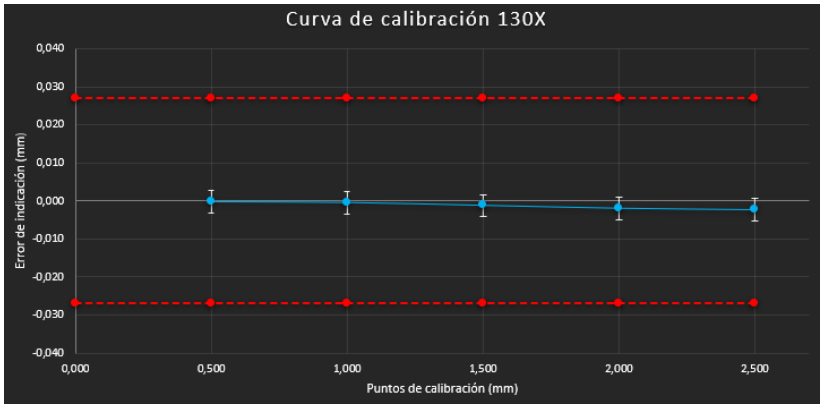

Figura 31: Curva de calibración para el nivel de magnificancia de 130X.

En la figura 31 se presenta la curva de calibración correspondiente al nivel de magnificancia de 130X. El error de indicación se mantiene estable, con una variación mínima a lo largo del intervalo de medición. Los límites de tolerancia, previamente definidos en el cuadro 16, se muestran en la gráfica mediante líneas rojas que delimitan el intervalo de aceptación.

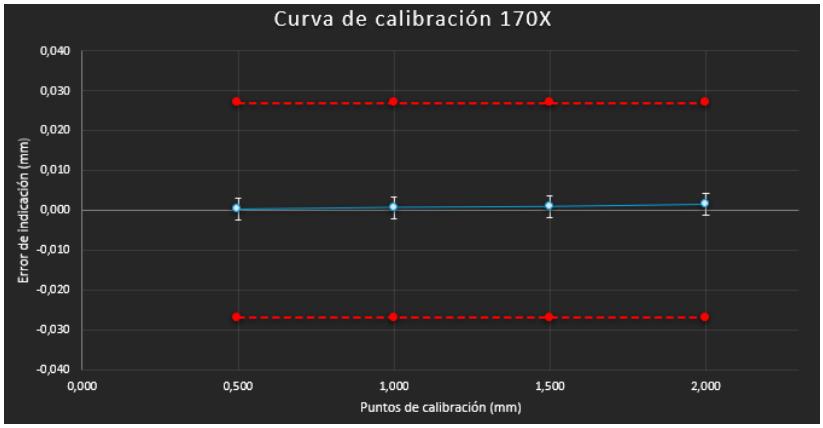

Figura 32: Curva de calibración para el nivel de magnificancia de 170X.

En la figura 32 se muestra la curva de calibración para el nivel de magnificancia de 170X. Al igual que en el caso de 130X, el error de indicación se mantiene prácticamente constante y con muy baja variabilidad. Los límites de tolerancia definidos se representan en color rojo, indicando el intervalo de conformidad para esta magnificación.

Las curvas de calibración obtenidas para cada nivel de magnificancia muestran un comportamiento consistente con lo esperado: a mayor magnificancia, menor variabilidad en el error de indicación. Todos los puntos calibrados se mantienen dentro de los límites de tolerancia definidos, lo cual respalda la confiabilidad del sistema de medición en los rangos establecidos. Esto confirma que, bajo las condiciones evaluadas, el método propuesto cumple con los requisitos metrológicos para su aplicación.

Sin embargo, es importante resaltar que este trabajo representa apenas el primer paso hacia la definición de un método de calibración más robusto. El procedimiento propuesto puede ser sometido a validaciones adicionales, por ejemplo, aplicándolo a otros sistemas de microscopía o utilizando diferentes patrones de referencia, evaluando los resultados mediante el cálculo del error normalizado. Asimismo, podría analizarse la variabilidad del método empleando herramientas estadísticas como el análisis de varianza (ANOVA) y compararlo entre equipos. Un siguiente paso relevante sería trabajar en la reducción de las principales fuentes de incertidumbre, lo cual permitiría mejorar la tolerancia del instrumento y, con ello, aumentar la precisión global del método. Además, se podría desarrollar un software que implemente técnicas estadísticas, como el método CANI (Contorno Activo No Invasivo), para automatizar la detección de bordes y reducir el impacto del factor humano en el proceso de medición. A futuro, también es viable extender este método hacia la calibración de mediciones angulares o tridimensionales, o bien desarrollar procedimientos metrológicos específicos orientados a la medición de componentes particulares, utilizando como base el enfoque de calibración ya establecido.

6. Conclusiones y recomendaciones

6.1. Conclusiones

La implementación del método de calibración para microscopía óptica y digital permitió establecer un procedimiento metrológicamente trazable, adaptable y técnicamente robusto, aplicable a sistemas de inspección en entornos industriales exigentes. El sistema de medición se fundamentó en el procedimiento DI-006 del CEM y en normativas internacionales como la ISO/IEC 17025 y la Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medida (GUM), además de documentación técnica del equipo calibrado, lo que permitió integrar de forma coherente elementos clave como la estimación de incertidumbre, la corrección por expansión térmica y el análisis del error de indicación. Asimismo, el procedimiento incluyó un enfoque práctico para abordar factores operativos como la alineación del patrón, el tipo de iluminación, la estabilización térmica del objeto de medición y la resolución óptica del sistema. El método resultante es funcional tanto para microscopios digitales con magnificación variable como para microscopios ópticos convencionales, garantizando la trazabilidad metrológica y la documentación técnica. Este procedimiento representa un primer paso para establecer un método interno de calibración dentro de Visional Technology, lo cual puede fortalecer sus procesos de aseguramiento metrológico y, eventualmente, ofrecer este servicio como un valor agregado a empresas del sector industrial médico.

En cuanto al análisis estadístico, el diseño factorial completo 2^4 permitió identificar que la magnificación es el único factor con una influencia estadísticamente significativa sobre el error de indicación. Las demás variables, así como sus interacciones, no mostraron efectos relevantes en los resultados. La estimación de la incertidumbre evidenció como principales contribuyentes a la incertidumbre estándar combinada la resolución digital del píxel, la repetibilidad y la distorsión óptica, aunque se demostró que la importancia relativa de estas fuentes varía en función del nivel de magnificancia utilizado. En este sentido, se debe considerar siempre todas las fuentes posibles, ya que su impacto puede cambiar dependiendo de las condiciones particulares de medición. Con base en estos resultados, se definieron curvas de calibración y niveles mínimos de tolerancia utilizando la razón TUR como criterio de conformidad metrológica. Esto permitió delimitar el alcance operativo del método, mostrando que una mayor magnificación se asocia a una menor incertidumbre y mayor precisión. No se recomienda utilizar el nivel de magnificancia de 34X para realizar mediciones, debido a la alta variabilidad observada en los errores de indicación y a la elevada incertidumbre asociada. Salvo, para situaciones que podría considerarse que no requieran un control tan riguroso. El método propuesto no solo es replicable, sino que también representa una base sólida para futuras aplicaciones en inspección crítica, automatización de procesos de medición y extensión hacia otros entornos metrológicos. Finalmente, el uso del diseño de experimentos se consolida como una herramienta complementaria poderosa para aplicar principios metrológicos en procesos de validación, al permitir cuantificar la variabilidad e identificar fuentes de error sistemático no evidentes. Este trabajo demuestra el valor que puede aportar un profesional en Ingeniería Física, integrando conocimientos físicos, estadísticos y metrológicos para resolver problemas industriales con un enfoque innovador y riguroso.

Adicionalmente, es importante destacar que cualquier intervención física sobre el sistema de microscopía; como el desplazamiento del equipo, el cambio de lente o ajustes internos; puede alterar su comportamiento metrológico, por lo que será necesario repetir el proceso de calibración para garantizar la validez de las mediciones. La calibración realizada es específica para cada nivel de magnificancia definido; en el caso de microscopios digitales con magnificación variable, como el SmartZoom 5, los niveles intermedios entre los valores calibrados no pueden considerarse como trazables a menos que también sean objeto de calibración. Por tanto, si se requiere realizar mediciones en niveles intermedios, se debe aplicar nuevamente el procedimiento establecido. Finalmente, se aclara que este método no pretende sustituir sistemas de visión o máquinas de medición por coordenadas (CMM), sino que busca ofrecer una alternativa complementaria, más económica y accesible, especialmente útil para empresas que requieren realizar inspecciones dimensionales con regularidad utilizando microscopios o no cuentan con acceso inmediato a equipos de mayor complejidad o costo.

6.2. Recomendaciones

Dentro de los aspectos que pueden considerarse como recomendaciones para futuras implementaciones o mejoras del método, se destaca el uso de patrones de calibración trazables con retículas de mayor resolución. Estos patrones permitirían incorporar más puntos de calibración y medir distancias más pequeñas, lo que incrementaría la precisión del procedimiento, optimizaría el ajuste de la curva de calibración y permitiría extender el método a niveles de magnificancia aún mayores. Asimismo, se sugiere realizar nuevas evaluaciones utilizando diseños de experimentos más específicos que consideren factores potencialmente críticos, tales como el tipo de patrón utilizado, el control de los tiempos de exposición o la comparación directa entre distintos sistemas de microscopía a través de análisis factoriales, ANOVA o el cálculo del error normalizado. Por otro lado, se recomienda explorar la implementación de un software de análisis de imagen que permita la detección automática de contornos, lo cual facilitaría la conversión de la escala a píxeles y permitiría realizar mediciones más precisas, eliminando el factor humano y favoreciendo la automatización del proceso. Finalmente, se puede profundizar en el análisis de incertidumbre, evaluando con mayor detalle las contribuciones de cada fuente para identificar posibles estrategias de mitigación. Esto permitiría reducir la incertidumbre expandida del instrumento, mejorando su tolerancia metrológica y ampliando el rango de aplicación en la medición de piezas sin comprometer la confiabilidad del análisis de conformidad.

7. Referencias bibliográficas

[1] A. Mortimer y W. D. Michael, *"Anatomy of a Microscope"*, Evident Scientific — Life Science and Industrial Measurement Solutions. [En línea]. Disponible:: `https://evidentscientific.com/en/microscope-resource/knowledge-hub/anatomy/introduction`. [Accedido: 13-mar-2025].

[2] M. Davidson, *Introduction to Optical Microscopy*, 1st ed. William Andrew Publishing, 2003. Disponible en: `https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780815515760500103` [Accedido: 13-mar-2025].

[3] P. M. Stout, *Particle Characterization in Manufacturing*, 1st ed. Elsevier, 2011. Disponible en: `https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9781437778830000031` [Accedido: 13-mar-2025].

[4] A. B. P. Vos, J. W. McBride, y C. C. McPherson, "Fatigue Crack Growth Analysis Using Optical Microscopy Techniques,"*Materials & Design*, vol. 195, p. 109048, 2020. Disponible en: `https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264127520306286` [Accedido: 13-mar-2025].

[5] Evident Scientific, *"Microscopios de medición: Precisión y alto rendimiento durante la fabricación"*, Evident Scientific. [En línea]. Disponible en:: `https://evidentscientific.com/es/applications/measuring-microscopes-precision-and-high-throughput-in-manufacturing`. [Accedido: 12-feb-2025].

[6] H. D. Young y R. A. Freedman, *"Física universitaria, con física moderna"*, Vol. 2, 12ª ed. México: Pearson Educación, 2009.

[7] M. Davidson, *"Numerical Aperture and Resolution"*, Zeiss Campus, 2004. [En línea]. Disponible en:: `https://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/basics/resolution.html`. [Accedido: 22-Mar-2025].

[8] Zeiss Campus, *Optical Systems in Microscopy*. Disponible en: `https://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/basics/opticalsystems.html`. [Accedido: 13-mar-2025].

[9] E. Prieto, *"Mediciones de longitud: aspectos básicos y errores típicos en metrología dimensional"*, Revista e-medida, no. 20, abr. 2022 [En línea]. Disponible en: `https://www.e-medida.es/numero-20/mediciones-de-longitud-aspectos-basicos-y-errores-tipicos-en-metrologia-dimensional/`. [Accedido: 23-mar-2025]

[10] J. L. García-Jacomino, R. Valdés-Arencibia, L. Ruiz-Mena, R. Quintana-Puchol, A. Cruz-Crespo, y M. Alvarez-Luna, *"Uso del procesamiento de imágenes digitales para medir los parámetros morfométricos de partículas,"*,Boletín Científico Técnico INIMET, núm. 1, pp. 14–27. [En línea]. Disponible en: `https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223040405003`. [Accedido: 23-mar-2025]

[11] M.B.A.,J.J.S. Chaves y J.M.V, *"Procedimiento de comparación entre laboratorios de calibración basado en el criterio del error normalizado,"*, Scientia et Technica, vol. XV, n.o 42, pág. 226, ago. de 2009, issn: 0122-1701.

[12] D. C. Montgomery, *"FDiseño y análisis de experimentos"*, 2da ed. México: Limusa, 2004.

[13] L. Font Ávila, *"Evaluación de la conformidad metrológica: análisis y aplicación de reglas de decisión en la calibración,"* Revista E-Medida, núm. 21, 2021. [En línea]. Disponible en: `https://www.e-medida.es/numero-21/evaluacion-de-la-conformidad-metrologica/`.

[14] UNE-EN ISO/IEC 17025:2017, *"Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.",* Asociación Española de Normalización, Madrid, España, 2017.

[15] ISO/IEC 17000:2020, *"Evaluación de la conformidad – Vocabulario y principios generales."*, Organización Internacional de Normalización, Ginebra, Suiza, 2020.

[16] Centro Español de Metrología, *"Procedimiento DI-006 para la Calibración de Microscopios,"*, Centro Español de Metrología, 2021. [En línea]. Disponible: https://www.cem.es/sites/default/files/di-006_microscopios_de_medida_2019_0.pdf?utm_source=chatgpt.com.

[17] ISO 10934:2020, *"Microscopes — Vocabulary for light microscopy,"*, International Organization for Standardization, Ed. 1, 2020.

[18] T. Bernthaler, T. Schubert, y C. Weisenberger, *"Visual Inspection: Microscopic Measurement and Analysis Processes in Industry"*, Verlag Moderne Industrie, 2014.

[19] Centro Español de Metrología, *Evaluación de datos de medición, Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medida.*, 2008. [En línea] Disponible en: https://www.cem.es/sites/default/files/gum20digital1202010_0.pdf

[20] Centro Español de Metrología, *Evaluación de datos de medición – El papel de la incertidumbre de medida en la evaluación de la conformidad*, 1ª ed. digital en español, JCGM, 2012. [En línea] Disponible en: https://www.cem.es/sites/default/files/jcgm2015_0.pdf

[21] C. Gómez Pérez, *"Diseño de patrones a medida para la calibración de microscopios ópticos,"* Tesis de Maestría, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España, octubre 2020.

[22] Centro Español de Metrología, *Vocabulario Internacional de Metrología Conceptos fundamentales y generales, y términos asociados*, Tercera edición en español. 2012. [En línea] Disponible en: https://www.cem.es/sites/default/files/vim-cem-2012web.pdf

8. Anexos

8.1. Anexo A: Valores de estadístico t para distribuciones de probabilidad t-student

Cuadro 17: Valores de $t_{p(\nu)}$ para distintos grados de libertad y niveles de confianza, según la GUM (Tabla G.2). [19]

Grados de libertad (ν)	68,27 %	90 %	95 %	95,45 %	99 %	99,73 %
1	1,84	6,31	12,71	13,97	63,66	235,80
2	1,32	2,92	4,30	4,53	9,92	19,21
3	1,20	2,35	3,18	3,31	5,84	9,22
4	1,14	2,13	2,78	2,87	4,60	6,62
5	1,11	2,02	2,57	2,65	4,03	5,51
6	1,09	1,94	2,45	2,52	3,71	4,90
7	1,08	1,89	2,36	2,43	3,50	4,53
8	1,07	1,86	2,31	2,37	3,36	4,28
9	1,06	1,83	2,26	2,32	3,25	4,09
10	1,05	1,81	2,23	2,28	3,17	3,96
11	1,05	1,80	2,20	2,25	3,11	3,85
12	1,04	1,78	2,18	2,23	3,05	3,76
13	1,04	1,77	2,16	2,21	3,01	3,69
14	1,04	1,76	2,14	2,20	2,98	3,64
15	1,03	1,75	2,13	2,18	2,95	3,59
16	1,03	1,75	2,12	2,17	2,92	3,54
17	1,03	1,74	2,11	2,16	2,90	3,51
18	1,03	1,73	2,10	2,15	2,88	3,48
19	1,03	1,73	2,09	2,14	2,86	3,45
20	1,03	1,72	2,09	2,13	2,85	3,42
25	1,02	1,71	2,06	2,11	2,79	3,33
30	1,02	1,70	2,04	2,09	2,75	3,27
35	1,01	1,70	2,03	2,07	2,72	3,23
40	1,01	1,68	2,02	2,06	2,70	3,20
45	1,01	1,68	2,01	2,06	2,69	3,18
50	1,01	1,68	2,01	2,05	2,68	3,16
100	1,005	1,660	1,984	2,025	2,626	3,077
∞	1,000	1,645	1,960	2,000	2,576	3,000

8.2. Anexo B: Calibración para el nivel de magnificancia de 34X

Cuadro 18: Mediciones de calibración para el nivel de magnificancia 34X

Mediciones									
Corridas	0,5 mm	1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	3,5 mm	Temperatura (°C)	Corrección térmica (mm)
1	0,496	0,996	1,492	1,987	2,483	2,990	3,475	22,83	$1{,}13 \times 10^{-5}$
2	0,495	0,992	1,495	1,987	2,489	2,987	3,480	22,30	$1{,}84 \times 10^{-5}$
3	0,499	0,991	1,493	1,982	2,484	2,989	3,482	22,50	$3{,}00 \times 10^{-5}$
4	0,500	0,996	1,495	1,992	2,490	2,983	3,484	21,60	$2{,}56 \times 10^{-5}$
5	0,498	0,999	1,490	1,995	2,494	2,993	3,485	21,94	$3{,}88 \times 10^{-5}$
Media	0,498	0,995	1,493	1,989	2,488	2,988	3,481	22,234	$2{,}48 \times 10^{-5}$

Cuadro 19: Errores de indicación para el nivel de magnificancia 34X

Errores de indicación							
Corridas	0,5 mm	1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	3,5 mm
1	-0,004	-0,004	-0,008	-0,013	-0,017	-0,010	-0,025
2	-0,005	-0,008	-0,005	-0,013	-0,011	-0,013	-0,020
3	-0,001	-0,009	-0,007	-0,018	-0,016	-0,011	-0,018
4	0,000	-0,004	-0,005	-0,008	-0,010	-0,017	-0,016
5	-0,002	-0,001	-0,010	-0,005	-0,006	-0,007	-0,015
Media	-0,002	-0,005	-0,007	-0,011	-0,012	-0,012	-0,019
Desviación estándar	0,002 1	0,003 3	0,002 1	0,005 0	0,004 5	0,003 7	0,004 0

Cuadro 20: Incertidumbre de la corrección de expansión térmica para la calibración 34X

Incertidumbre de la corrección de expansión térmica							
Puntos de calibración	0,5 mm	1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	3,5 mm
Incertidumbre de la temperatura del patrón (°C)	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
Incertidumbre del coeficiente de expansión ($°C^{-1}$)	1×10^{-6}	1×10^{-6}	1×10^{-6}	1×10^{-6}	1×10^{-6}	1×10^{-6}	1×10^{-6}
Incertidumbre temperatura de referencia (°C)	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289
Incertidumbre estándar del patrón (mm)	0,000 5	0,000 5	0,000 5	0,000 5	0,000 5	0,000 5	0,000 5
Coeficiente para el coef. de expansión (mm·°C)	1,108	2,215	3,323	4,430	5,538	6,645	7,753
Coef. para la longitud de patrón	0,000 02	0,000 02	0,000 02	0,000 02	0,000 02	0,000 02	0,000 02
Coef. para la temperatura del patrón (mm·$°C^{-1}$)	0,000 004	0,000 008	0,000 012	0,000 016	0,000 020	0,000 024	0,000 028
Coef. para la temperatura de referencia (mm·$°C^{-1}$)	-0,000 004	-0,000 008	-0,000 012	-0,000 016	-0,000 020	-0,000 024	-0,000 028
Incertidumbre estándar de la corrección (mm)	0,000 002	0,000 003	0,000 005	0,000 007	0,000 009	0,000 010	0,000 012

Cuadro 21: Presupuesto de incertidumbre para la calibración con 34X

Puntos de calibración (mm)			0,500	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000	3,500
Error de indicación (mm)			-0,002	-0,005	-0,007	-0,011	-0,012	-0,012	-0,019
Fuente de incertidumbre	Distribución	ν	Contribución (μm)						
Incertidumbre por repetibilidad	t-student	4	0,92	1,46	0,95	2,25	2,02	1,66	1,77
Incertidumbre por resolución del microscopio	Rectangular	∞	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Incertidumbre por resolución de píxel	Rectangular	∞	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
Incertidumbre por límite de resolución óptica	Rectangular	∞	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Incertidumbre por resolución del sensor	Rectangular	∞	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Incertidumbre por error de distorsión	Rectangular	∞	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Incertidumbre de calibración del patrón	Rectangular	∞	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Incertidumbre por EMP del patrón	Rectangular	∞	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Incertidumbre por error de coseno	Rectangular	∞	0,04	0,09	0,13	0,18	0,22	0,26	0,31
Incertidumbre por corrección térmica	Rectangular	∞	0,002	0,003	0,005	0,007	0,009	0,010	0,012
Incertidumbre estándar combinada (mm)			0,003	0,003	0,003	0,004	0,003	0,003	0,003
Grados efectivos de libertad			378	81	343	25	32	56	46
Distribución de probabilidad			Normal	Normal	Normal	t-student	t-student	Normal	Normal

8.3. Anexo C: Calibración para el nivel de magnificancia de 70X

Cuadro 22: Mediciones de calibración para el nivel de magnificancia 70X

Mediciones									
Corridas	0,5 mm	1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	3,5 mm	Temperatura (°C)	Corrección térmica (mm)
1	0,502	1,003	1,501	2,003	2,500	3,003	3,503	23,26	$1{,}30 \times 10^{-5}$
2	0,502	0,999	1,500	2,002	2,499	3,001	3,501	22,37	$1{,}90 \times 10^{-5}$
3	0,503	1,002	1,502	2,002	2,503	3,001	3,502	22,00	$2{,}40 \times 10^{-5}$
4	0,501	0,999	1,503	2,002	2,503	3,000	3,502	22,15	$3{,}44 \times 10^{-5}$
5	0,501	1,002	1,502	2,003	2,502	3,002	3,501	22,20	$4{,}40 \times 10^{-5}$
Media	0,502	1,001	1,502	2,002	2,501	3,001	3,502	22,396	$2{,}69 \times 10^{-5}$

Cuadro 23: Errores de indicación para el nivel de magnificancia 70X

Errores de indicación							
Corridas	0,5 mm	1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	3,5 mm
1	0,002	0,003	0,001	0,003	0,000	0,003	0,003
2	0,002	-0,001	0,000	0,002	-0,001	0,001	0,001
3	0,003	0,002	0,002	0,002	0,003	0,001	0,002
4	0,001	-0,001	0,003	0,002	0,003	0,000	0,002
5	0,001	0,002	0,002	0,003	0,002	0,002	0,001
Media	0,002	0,001	0,002	0,002	0,001	0,001	0,002
Desviación estándar	0,000 84	0,001 87	0,001 13	0,000 55	0,001 81	0,001 14	0,000 84

Cuadro 24: Presupuesto de incertidumbre para la calibración con 70X

Puntos de calibración (mm)			0,500	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000	3,500
Error de indicación (mm)			0,002	0,001	0,002	0,002	0,001	0,001	0,002
Fuente de incertidumbre	Distribución	ν	Contribución (μm)						
Incertidumbre por repetibilidad	t-student	4	0,38	0,84	0,51	0,24	0,81	0,51	0,38
Incertidumbre por resolución del microscopio	Rectangular	∞	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Incertidumbre por resolución de píxel	Rectangular	∞	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Incertidumbre por límite de resolución óptica	Rectangular	∞	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Incertidumbre por resolución del sensor	Rectangular	∞	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Incertidumbre por error de distorsión	Rectangular	∞	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Incertidumbre de calibración del patrón	Rectangular	∞	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Incertidumbre por EMP del patrón	Rectangular	∞	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Incertidumbre por error de coseno	Rectangular	∞	0,04	0,09	0,13	0,18	0,22	0,27	0,31
Incertidumbre por corrección térmica	Rectangular	∞	0,002	0,004	0,006	0,007	0,009	0,011	0,013
Incertidumbre estándar combinada (mm)			0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Grados efectivos de libertad			1 818	106	613	10 036	121	609	1 944
Distribución de probabilidad			Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal

Cuadro 25: Incertidumbre de la corrección de expansión térmica para la calibración 70X

Incertidumbre de la corrección de expansión térmica							
Puntos de calibración	0,5 mm	1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	3,5 mm
Incertidumbre de la temperatura del patrón (°C)	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
Incertidumbre del coeficiente de expansión (°C^{-1})	1×10^{-6}	1×10^{-6}	1×10^{-6}	1×10^{-6}	1×10^{-6}	1×10^{-6}	1×10^{-6}
Incertidumbre temperatura de referencia (°C)	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289
Incertidumbre est del patrón (mm)	0,000 5	0,000 5	0,000 5	0,000 5	0,000 5	0,000 5	0,000 5
Coeficiente para el coeficiente de expansión (mm·°C)	1,315	2,630	3,945	5,260	6,575	7,890	9,205
Coeficiente para la longitud de patrón	0,000 02	0,000 02	0,000 02	0,000 02	0,000 02	0,000 02	0,000 02
Coeficiente para la temperatura del patrón (mm·°C^{-1})	0,000 004	0,000 008	0,000 012	0,000 016	0,000 020	0,000 024	0,000 028
Coeficiente para la temperatura de referencia (mm·°C^{-1})	-0,000 004	-0,000 008	-0,000 012	-0,000 016	-0,000 020	-0,000 024	-0,000 028
Incertidumbre estándar de la corrección de exp. térmica (mm)	0,000 002	0,000 004	0,000 006	0,000 007	0,000 009	0,000 011	0,000 013

8.4. Anexo D: Calibración para el nivel de magnificancia de 100X

Cuadro 26: Mediciones de calibración para el nivel de magnificancia 100X

Mediciones								
Corridas	0,5 mm	1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	Temp. (°C)	Corrección térmica (mm)
1	0,500	1,001	1,502	2,002	2,502	3,001	21,82	$7{,}28 \times 10^{-6}$
2	0,499	1,002	1,500	2,003	2,502	2,999	22,00	$1{,}60 \times 10^{-5}$
3	0,500	1,001	1,501	2,002	2,501	3,000	21,90	$2{,}28 \times 10^{-5}$
4	0,501	1,000	1,501	2,002	2,500	3,002	22,39	$3{,}82 \times 10^{-5}$
5	0,500	1,000	1,501	2,002	2,502	3,001	22,67	$5{,}34 \times 10^{-5}$
Media	0,500	1,001	1,501	2,002	2,501	3,001	22,156	$2{,}75 \times 10^{-5}$

Cuadro 27: Errores de indicación para el nivel de magnificancia 100X

Errores de indicación						
Corridas	0,5 mm	1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm
1	0,000	0,001	0,002	0,002	0,002	0,001
2	-0,001	0,002	0,000	0,003	0,002	-0,001
3	0,000	0,001	0,001	0,002	0,001	0,000
4	0,001	0,000	0,001	0,002	0,000	0,002
5	0,000	0,000	0,001	0,002	0,002	0,001
Media	0,000	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001
Desviación estándar	0,000 70	0,000 85	0,000 71	0,000 45	0,000 90	0,001 13

Cuadro 28: Presupuesto de incertidumbre para la calibración con 100X

Puntos de calibración (mm)			0,500	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000
Error de indicación (mm)			0,000	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001
Fuente de incertidumbre	Distribución	ν	Contribución (μm)					
Incertidumbre por repetibilidad	t-student	4	0,31	0,38	0,32	0,20	0,40	0,51
Incertidumbre por resolución del microscopio	Rectangular	∞	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Incertidumbre por resolución de píxel	Rectangular	∞	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Incertidumbre por límite óptico	Rectangular	∞	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Incertidumbre por resolución del sensor	Rectangular	∞	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Incertidumbre por distorsión	Rectangular	∞	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Incertidumbre por calibración del patrón	Rectangular	∞	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Incertidumbre por EMP del patrón	Rectangular	∞	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Incertidumbre por error de coseno	Rectangular	∞	0,04	0,09	0,13	0,18	0,22	0,27
Incertidumbre por corrección térmica	Rectangular	∞	0,002	0,003	0,005	0,007	0,009	0,010
Incertidumbre estándar combinada (mm)			0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Grados efectivos de libertad			2 538	1 208	2 422	13 987	1 015	441
Distribución de probabilidad			Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal

Cuadro 29: Incertidumbre de la corrección por expansión térmica para 100X

Incertidumbre de la corrección por expansión térmica						
Punto de calibración	0,5 mm	1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm
Temp. del patrón (°C)	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
Coef. de expansión ($^{\circ}C^{-1}$)	1×10^{-6}	1×10^{-6}	1×10^{-6}	1×10^{-6}	1×10^{-6}	1×10^{-6}
Temp. de referencia (°C)	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289
Est. del patrón (mm)	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
Coef. p/ expansión (mm.°C)	1,123	2,245	3,368	4,490	5,613	6,735
Coef. longitud del patrón	0,00002	0,00002	0,00002	0,000 02	0,000 02	0,000 02
Coef. temperatura del patrón	0,000 004	0,000 008	0,000 012	0,000 016	0,000 020	0,000 024
Coef. temperatura de referencia	-0,000004	-0,000008	-0,000 012	-0,000 016	-0,000 020	-0,000 024
Incertidumbre estándar (mm)	0,000002	0,000003	0,000005	0,000 007	0,000 009	0,000 010

8.5. Anexo E: Calibración para el nivel de magnificancia de 130X

Cuadro 30: Mediciones de calibración para el nivel de magnificancia 130X

Mediciones						
Corridas	0,5 mm	1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	Temperatura (°C)
1	0,501	1,001	1,499	1,998	2,497	22,21
2	0,499	0,999	1,498	2,000	2,499	22,00
3	0,500	1,000	1,499	1,997	2,498	23,74
4	0,500	0,999	1,499	1,997	2,497	23,38
5	0,499	0,999	1,499	1,998	2,497	21,80
Media	0,500	1,000	1,499	1,998	2,498	22,626

Cuadro 31: Errores de indicación para el nivel de magnificancia 130X

Errores de indicación					
Corridas	0,5 mm	1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm
1	0,001	0,001	-0,001	-0,002	-0,003
2	-0,001	-0,001	-0,002	0,000	-0,001
3	0,000	0,000	-0,001	-0,003	-0,002
4	0,000	-0,001	-0,001	-0,003	-0,003
5	-0,001	-0,001	-0,001	-0,002	-0,003
Media	0,000	0,000	-0,001	-0,002	-0,002
Desviación estándar	0,000 84	0,000 90	0,000 44	0,001 24	0,000 90

Cuadro 32: Incertidumbre de la corrección de expansión térmica para la calibración 130X

Incertidumbre de la corrección de expansión térmica					
Punto de calibración	0,5 mm	1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm
Incertidumbre de la temperatura del patrón (°C)	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
Incertidumbre del coeficiente de expansión (°C^{-1})	1×10^{-6}	1×10^{-6}	1×10^{-6}	1×10^{-6}	1×10^{-6}
Incertidumbre temperatura de referencia (°C)	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289
Incertidumbre est. del patrón (mm)	0,000 5	0,000 5	0,000 5	0,000 5	0,000 5
Coef. para el coef. de expansión (mm·°C)	1,385	2,770	4,155	5,540	6,925
Coef. para la longitud del patrón	0,000 02	0,000 02	0,000 02	0,000 02	0,000 02
Coef. para la temperatura del patrón (mm·°C^{-1})	0,000 004	0,000 008	0,000 012	0,000 016	0,000 020
Coef. para la temperatura de referencia (mm·°C^{-1})	-0,000 004	-0,000 008	-0,000 012	-0,000 016	-0,000 020
Incertidumbre estándar de la corrección térmica (mm)	0,000 002	0,000 004	0,000 006	0,000 008	0,000 010

Cuadro 33: Presupuesto de incertidumbre para la calibración con 130X

Puntos de calibración (mm)			0,500	1,000	1,500	2,000	2,500
Error de indicación (mm)			0,000	0,000	-0,001	-0,002	-0,002
Fuente de incertidumbre	Distribución	ν	Contribución (μm)				
Incertidumbre por repetibilidad	t-student	4	0,38	0,40	0,20	0,55	0,40
Incertidumbre por resolución microscopio	Rectangular	∞	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Incertidumbre por resolución de píxel	Rectangular	∞	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Incertidumbre por límite de resolución óptica	Rectangular	∞	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Incertidumbre por resolución del sensor	Rectangular	∞	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Incertidumbre por distorsión	Rectangular	∞	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Incertidumbre por calibración del patrón	Rectangular	∞	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Incertidumbre por EMP del patrón	Rectangular	∞	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Incertidumbre por error de coseno	Rectangular	∞	0,04	0,09	0,13	0,18	0,22
Incertidumbre por corrección térmica	Rectangular	∞	0,002	0,004	0,006	0,008	0,010
Incertidumbre estándar combinada (mm)			0,001	0,001	0,001	0,002	0,001
Grados efectivos de libertad			934	716	11584	235	755
Distribución de probabilidad			Normal	Normal	Normal	Normal	Normal

8.6. Anexo F: Calibración para el nivel de magnificancia de 170X

Cuadro 34: Mediciones de calibración para el nivel de magnificancia 170X

Mediciones						
Corridas	0,5 mm	1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	Temperatura (°C)	Corrección térmica (mm)
1	0,502	1,001	1,502	2,001	21,70	$6{,}80 \times 10^{-6}$
2	0,500	1,000	1,502	2,002	22,80	$2,24 \times 10^{-5}$
3	0,500	1,002	1,501	2,002	23,20	$3,84 \times 10^{-5}$
4	0,499	1,000	1,500	2,000	22,89	$4,62 \times 10^{-5}$
5	0,501	1,001	1,500	2,002	22,66	$5,32 \times 10^{-5}$
Media	0,500	1,001	1,501	2,001	22,650	$3,34 \times 10^{-5}$

Cuadro 35: Errores de indicación para el nivel de magnificancia 170X

Errores de indicación				
Corridas	0,5 mm	1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm
1	0,002	0,001	0,002	0,001
2	0,000	0,000	0,002	0,002
3	0,000	0,002	0,001	0,002
4	-0,001	0,000	0,000	0,000
5	0,001	0,001	0,000	0,002
Media	0,000	0,001	0,001	0,001
Desviación estándar	0,001 15	0,000 84	0,001 02	0,000 89

Cuadro 36: Presupuesto de incertidumbre para la calibración con 170X

Puntos de calibración (mm)			0,500	1,000	1,500	2,000
Error de indicación (mm)			0,000	0,001	0,001	0,001
Fuente de incertidumbre	Distribución	ν	Contribución (μm)			
Incertidumbre por repetibilidad	t-student	4	0,51	0,37	0,46	0,40
Incertidumbre por resolución del microscopio	Rectangular	∞	0,29	0,29	0,29	0,29
Incertidumbre por resolución de píxel	Rectangular	∞	0,58	0,58	0,58	0,58
Incertidumbre por límite de resolución óptica	Rectangular	∞	0,002	0,002	0,002	0,002
Incertidumbre por resolución del sensor	Rectangular	∞	0,53	0,53	0,53	0,53
Incertidumbre por error de distorsión	Rectangular	∞	0,58	0,58	0,58	0,58
Incertidumbre de calibración del patrón	Rectangular	∞	0,50	0,50	0,50	0,50
Incertidumbre por EMP del patrón	Rectangular	∞	0,66	0,66	0,66	0,66
Incertidumbre por error de coseno	Rectangular	∞	0,04	0,09	0,13	0,18
Incertidumbre por corrección térmica	Rectangular	∞	0,00	0,00	0,01	0,01
Incertidumbre estándar combinada (mm)			0,001	0,001	0,001	0,001
Grados efectivos de libertad			224	709	350	566
Distribución de probabilidad			Normal	Normal	Normal	Normal

Cuadro 37: Incertidumbre de la corrección de expansión térmica para la calibración 170X

Incertidumbre de la corrección de expansión térmica				
Puntos de calibración	0,5 mm	1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm
Incertidumbre de la temperatura del patrón (°C)	0,150	0,150	0,150	0,150
Incertidumbre del coeficiente de expansión (°C^{-1})	1×10^{-6}	1×10^{-6}	1×10^{-6}	1×10^{-6}
Incertidumbre temperatura de referencia (°C)	0,289	0,289	0,289	0,289
Incertidumbre est del patrón (mm)	0,000 5	0,000 5	0,000 5	0,000 5
Coeficiente para el coeficiente de expansión (mm·°C)	1,225	2,450	3,675	4,900
Coeficiente para la longitud de patrón	0,000 02	0,000 02	0,000 02	0,000 02
Coeficiente para la temperatura del patrón (mm·°C^{-1})	0,000 004	0,000 008	0,000 012	0,000 016
Coeficiente para la temperatura de referencia (mm·°C^{-1})	-0,000 004	-0,000 008	-0,000 012	-0,000 016
Incertidumbre estándar de la corrección de exp. térmica (mm)	0,000 002	0,000 004	0,000 005	0,000 007